



Compilado de ejercicios: Macroeconomía

Introducción a la economía ICS1513

Sello IPCh

Yukio Hayashida T.

Profesor guía: Matías De Geyter M.

Sello IPCH

Esta iniciativa nace en 2019, impulsada por estudiantes y profesores, y se ha concretado a través de la Dirección de Compromiso Público, Comunidad y Diversidad, y el proyecto estudiantil Ingeniería Para Chile (IPCh).

El Sello IPCH consiste en otorgar a los cursos de la Escuela de Ingeniería un valor adicional en sus contenidos y metodologías de evaluación y aprendizaje, a través de un enfoque hacia una ingeniería para Chile.

Entendemos por un curso con Sello IPCh aquel en el que se implementa una propuesta académica que motiva a los estudiantes a aprender los contenidos del curso en un contexto caracterizado por el rol social, la sustentabilidad, el pensamiento crítico, el trabajo con instituciones sociales, la ética (más allá de la visión filosófica), el estudio de casos reales, y el desarrollo personal como profesional integral, entre otros temas.

Sobre el Compilado de ejercicios

El siguiente compilado de ejercicios se hizo producto de la colaboración entre el cuerpo docente del curso ICS1513 – Introducción a la Economía y de la iniciativa estudiantil Ingeniería para Chile (IPCH).

Para la generación de este texto se usó como base el programa del curso correspondiente al año 2025-01. Estos ejercicios han sido obtenidos desde diversas ayudantías pasadas y diferentes bibliografías pertenecientes a la universidad. Han sido adaptados para que tengan un enfoque dirigido al sello IPCh.

Se deja constancia de que los juicios normativos contenidos en este documento obedecen a los principios orientadores de la misión, visión y valores de Ingeniería para Chile (IPCH), sin que ello implique necesariamente la adhesión personal de los autores a cada una de dichas expresiones.

Índice

Capítulo I: Medición del ingreso de una nación	pág. 4
Capítulo II: El desempleo	pág. 17
Capítulo III: El crecimiento del dinero y la inflación	pág. 22
Capítulo IV: La renta nacional: de dónde viene y adónde va	pág. 30
Capítulo V: Fluctuaciones económicas y el modelo de oferta y demanda agregada ...	pág. 41
Capítulo VI: Economía abierta	pág. 51
Capítulo VII: Evaluación de políticas públicas e inversión pública	pág. 57

Capítulo I: Medición del ingreso de una nación

Problema 1 – Comportamiento de mercado, sustitución y decisiones de consumo en tiempos de ajuste

En un contexto de crisis económica, las familias chilenas suelen modificar sus decisiones de consumo para ajustarse al alza de precios o a una caída en sus ingresos reales. Esto puede observarse en productos considerados no esenciales, como los alimentos ultraprocesados o los postres. Suponga que los precios del yogur congelado bajan producto de una campaña masiva de descuentos promovida por una cadena de supermercados para reactivar el consumo en sectores populares.

Utilice el modelo de oferta y demanda para explicar cómo afectaría un descenso del precio del yogur congelado al del helado y a la cantidad vendida de helado, de los cuales hay evidencia de que se comportan como bienes perfectamente sustitutos. En su explicación, identifique qué variables son exógenas y cuáles son endógenas.

Recuerde que las variables exógenas son aquellas que se determinan fuera del modelo y afectan sus resultados, mientras que las variables endógenas son las que se determinan dentro del modelo, como resultado de las relaciones entre oferta y demanda.

Respuesta

Podemos usar una versión simple del modelo de oferta y demanda para representar el mercado del helado, considerando que la cantidad demandada depende no solo del precio del helado, sino también del precio del yogur congelado (P_{YC}) y del ingreso de los consumidores (Y):

$$Q_d = D(P_H, P_{YC}, Y)$$

Dado que el helado y el yogur congelado son productos sustitutos, una disminución en el precio del yogur congelado reduce la demanda de helado, ya que los consumidores reasignan su gasto hacia el bien que se volvió relativamente más barato. Esto se representa como un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda de helado, lo cual genera una caída en el precio y en la cantidad de equilibrio del helado vendido, como se puede ver en la siguiente figura:

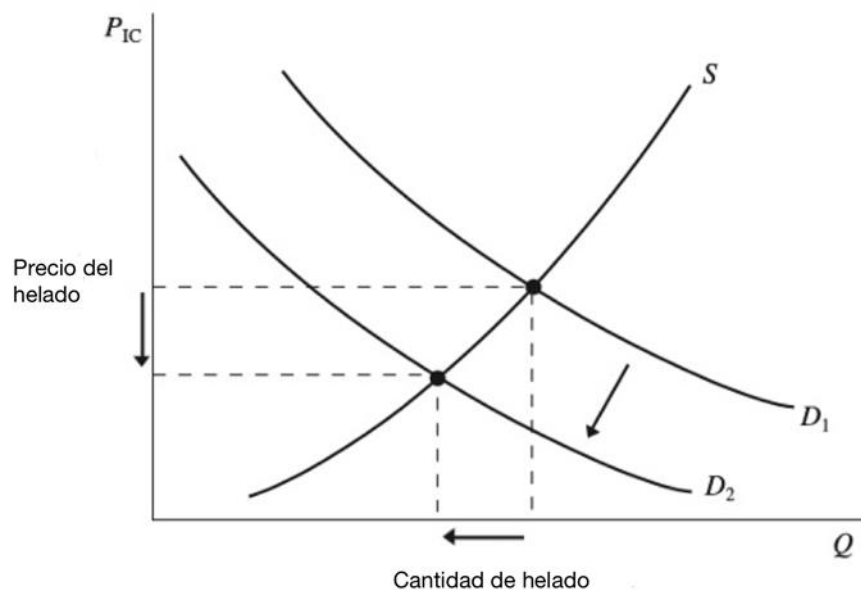


Figura 1: Oferta vs. Demanda del helado (Fuente: gráfico readaptado del libro “Macroeconomía”, Mankiw, 8th ed.)

La oferta de helado se puede representar como:

$$Q_s = S(P_H)$$

Y el equilibrio de mercado ocurre cuando $Q_d = Q_s$.

En este modelo:

- **Variables exógenas:** el precio del yogur congelado (P_{YC}), el ingreso (Y)
- **Variables endógenas:** el precio del helado (P_H) y la cantidad de helado vendida (Q)

Este análisis puede usarse para comprender cómo decisiones comerciales (como campañas de descuento) influyen indirectamente en otros mercados, lo cual puede tener implicancias tanto para pequeños productores como para la planificación de políticas de consumo saludable en entornos vulnerables.

Problema 2 – Cambio en los precios y distribución del bienestar: una mirada desde los bienes esenciales y de lujo

Una economía produce dos bienes con impactos muy diferentes en la vida de las personas: automóviles y pan. Mientras los primeros representan una forma de inversión y movilidad de largo plazo (frecuentemente concentrada en ciertos territorios o sectores sociales), el pan simboliza el consumo diario de los hogares, especialmente de aquellos con menores ingresos.

El siguiente cuadro muestra los precios y cantidades de producción de ambos bienes en los años 2000 y 2010:

	2000		2010	
Bien	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
Automóviles	100	\$50.000	120	\$60.000
Pan	500.000	\$10	400.000	\$20

Tabla 1: Precios y cantidades para el automóvil y el pan en 2000 y 2010 (Fuente: elaboración propia)

a) Calcule los siguientes indicadores usando el año 2000 como base:

- PIB nominal
- PIB real
- Deflactor implícito del PIB
- IPC (índice de precios al consumidor con ponderaciones fijas)

Luego, comente qué tipo de transformaciones del bienestar pueden y no pueden captarse mediante estos indicadores, especialmente en contextos donde los hogares tienen patrones de consumo muy distintos o viven en regiones con distinto acceso a bienes básicos.

b) ¿Cuánto han subido los precios entre el año 2000 y el 2010? Compare los resultados que entrega el IPC y el deflactor del PIB. Explique cuál de los dos refleja mejor el aumento del costo de vida para los hogares que destinan un porcentaje importante de su ingreso al consumo de bienes de primera necesidad.

c) Imagine que forma parte de una comisión parlamentaria encargada de redactar una ley para ajustar anualmente las pensiones básicas. ¿Qué indicador propondría usar para indexar estos beneficios? ¿Cómo se justifica su decisión si consideramos que las pensiones mínimas son más relevantes en regiones donde la población envejecida no accede al mercado laboral ni a bienes durables?

Respuestas

a) PIB nominal

El PIB nominal es el valor total de los bienes y servicios medido a precios corrientes. Por tanto:

- Año 2000:

$$\text{PIB}_{2000} = (\$50.000 \times 100) + (\$10 \times 500.000) = \$5.000.000 + \$5.000.000 = \$10.000.000$$

- Año 2010:

$$\text{PIB}_{2010} = (\$60.000 \times 120) + (\$20 \times 400.000) = \$7.200.000 + \$8.000.000 = \$15.200.000$$

Este cálculo muestra que el valor monetario total de la producción aumentó en un 52 % en ese período, aunque parte importante de este aumento puede deberse a la inflación y no a un mayor volumen de producción real.

PIB real (año base 2000)

El PIB real es el valor total de los bienes y servicios medido a precios constantes. Para calcular el PIB real del año 2010 (con año base 2000), multiplicamos las cantidades del año 2010 por los precios del año 2000:

- Año 2010:

$$\text{PIB real } 2010 = (\$50.000 \times 120) + (\$10 \times 400.000) = \$6.000.000 + \$4.000.000 = \$10.000.000$$
- Año 2000:
 Como usamos los precios del propio año 2000, el PIB real es igual al PIB nominal:

$$\$10.000.000$$

Esto indica que no hubo crecimiento real de la producción total entre ambos años. La economía produjo más automóviles pero menos pan, sin variar el volumen total a precios constantes. Este dato cobra especial relevancia si se considera que el pan es un bien básico con alto peso en el bienestar de hogares vulnerables y en regiones con menor ingreso per cápita.

Deflactor implícito del PIB

El deflactor del PIB compara los precios actuales de todos los bienes y servicios producidos con los precios de esos mismos bienes y servicios en un año base. Se calcula así:

$$\text{Deflactor } 2010 = \text{PIB nominal } 2010 / \text{PIB real } 2010 = \$15.200.000 / \$10.000.000 = 1,52$$

Esto revela que los precios promedio de los bienes producidos aumentaron en un 52 % respecto al año 2000. Es importante notar que este índice toma en cuenta el cambio en la composición de la producción, lo cual puede diluir la percepción de encarecimiento en bienes esenciales para ciertos territorios o grupos sociales.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El IPC mide el nivel de precios usando una canasta fija de bienes, que en este caso puede corresponder a la producción total de la economía. Para calcular el IPC de 2010 con base 2000:

$$\text{IPC}_{2010} = \frac{(60.000 * 100) + (20 * 500.000)}{(50.000 * 100) + (10 * 500.000)} = \frac{16.000.000}{10.000.000} = 1,6$$

Esto muestra que el costo de la canasta de consumo del año 2000 aumentó un 60 % en el año 2010. La mayor parte de este aumento proviene del alza en el precio del pan, que se duplicó, y que representa una porción significativa del consumo de los hogares más vulnerables.

Comentario adicional:

Aunque tanto el deflactor como el IPC evidencian un aumento de precios, el IPC pone más énfasis en cómo estos aumentos afectan a las personas en su vida cotidiana, especialmente a quienes destinan una mayor proporción de su ingreso al consumo básico. Así, mientras el PIB nominal crece, el poder adquisitivo puede estar deteriorando para las regiones o grupos con menor acceso a bienes duraderos como automóviles. Este tipo de análisis es fundamental para orientar políticas públicas de compensación o reajuste, como subsidios alimentarios o ajustes a transferencias sociales.

b)

El deflactor del PIB indica un alza del 52 %, mientras que el IPC muestra un aumento del 60 %.

La diferencia se debe a las ponderaciones. El IPC refleja un alza mayor porque mantiene fija la canasta de consumo del año base, que incluía mucho pan. Como el pan se encareció un 100 %, y representaba una gran proporción del consumo en el 2000, el IPC lo resalta más.

En cambio, el deflactor del PIB ajusta las ponderaciones según lo efectivamente producido en 2010, donde el consumo nacional de pan bajó.

Esto sugiere que el IPC puede reflejar mejor el alza en el costo de vida de los hogares con menos capacidad de sustituir productos. El deflactor, al capturar sustituciones hacia productos menos inflacionarios, podría subestimar la carga real para quienes tienen menos margen de elección.

c)

En el contexto de una política de ajuste automático de pensiones básicas, se recomienda utilizar el IPC.

¿Por qué? Porque esta medida está diseñada para seguir el costo de vida según una canasta fija, que se aproxima más a los patrones de consumo de adultos mayores y hogares de menores ingresos. El deflactor del PIB incluye bienes que no son consumidos directamente por las personas (como maquinaria) y pondera productos según su producción, no según su relevancia en el bienestar diario.

Además, el IPC es más sensible al encarecimiento de bienes básicos como alimentos, lo que lo hace más pertinente en zonas rurales o regiones extremas donde el acceso a alternativas es limitado. Por tanto, usar el IPC favorece un diseño más equitativo del reajuste de pensiones, alineado con criterios de justicia interterritorial y protección de los grupos vulnerables.

Problema 3 – Producto Interno Bruto, bienestar y brechas sociales: más allá del crecimiento económico

El Producto Interno Bruto (PIB) es uno de los indicadores más utilizados para medir el desempeño de una economía. Sin embargo, existen múltiples situaciones en las que una variación del PIB no representa fielmente los cambios en el bienestar económico de la población, especialmente cuando se consideran desigualdades territoriales, impactos ambientales o decisiones que afectan a distintas generaciones de forma desigual.

Para cada escenario, responda:

- a) ¿Es probable que el PIB real aumente o disminuya?
 - b) ¿Cree que el bienestar económico de la población afectada se moverá en la misma dirección que el PIB real? ¿Por qué sí o por qué no?
1. Una ola de incendios forestales obliga a cerrar durante varias semanas los principales parques nacionales de una región altamente turística del sur del país.
 2. Se implementa exitosamente una política pública de agricultura urbana que permite aumentar la producción de alimentos frescos en barrios periféricos de ciudades con altos niveles de inseguridad alimentaria.
 3. Diversas organizaciones de trabajadores subcontractados del sector salud inician una huelga nacional para exigir estabilidad laboral y mejores condiciones contractuales.
 4. Una desaceleración económica internacional reduce fuertemente la demanda de exportaciones mineras, lo que lleva al cierre de faenas en zonas rurales del norte grande.
 5. Se aprueba una ley que exige a las industrias instalar sistemas de tratamiento de aguas servidas y disminuir sus emisiones, lo cual incrementa los costos de producción.
 6. Un número creciente de jóvenes de zonas rurales abandona la educación media para integrarse a trabajos de baja calificación en centros urbanos.
 7. Un grupo de gobiernos regionales impulsa políticas que incentivan la corresponsabilidad familiar, promoviendo una reducción voluntaria de jornada para padres trabajadores en sus primeros años de crianza.

Respuestas

1. Incendios forestales y cierre de parques nacionales turísticos

PIB real: Disminuye, al suspenderse actividades del sector turístico, recreativo y servicios asociados.

Bienestar económico: También disminuye, pero con mayor severidad en zonas dependientes del turismo como fuente de ingresos y empleo. Además, se pierden bienes ambientales y culturales no reflejados en el PIB, afectando a generaciones futuras y a comunidades locales sin alternativas económicas diversificadas.

2. Agricultura urbana en barrios periféricos

PIB real: Aumenta moderadamente, al incorporarse nueva producción de alimentos al circuito económico formal.

Bienestar económico: Aumenta significativamente, especialmente en hogares vulnerables que logran acceso más cercano y asequible a alimentos saludables. Además, se fortalece la seguridad alimentaria local y se promueve la resiliencia climática, con efectos positivos a mediano y largo plazo.

3. Huelga nacional del personal subcontratado en salud

PIB real: Disminuye temporalmente, dado que parte de los servicios sanitarios se interrumpen.

Bienestar económico: Puede aumentar en el largo plazo si la huelga permite visibilizar condiciones precarias y dar lugar a políticas más justas en el ámbito laboral. La mejora en condiciones del personal sanitario tiene efectos positivos en la calidad del servicio y la salud pública, aunque el impacto inmediato sea negativo en algunas zonas.

4. Caída de exportaciones mineras y cierre de faenas

PIB real: Disminuye, dado el peso del sector minero en el producto nacional.

Bienestar económico: Disminuye gravemente en las regiones mineras afectadas, acentuando desigualdades territoriales y dependencia económica de un solo sector. La pérdida de empleo, ingresos y redes de apoyo puede tener impactos intergeneracionales en esas comunidades si no se aplican políticas de reconversión productiva.

5. Ley de control ambiental industrial

PIB real: Puede disminuir en el corto plazo por mayores costos y menor producción.

Bienestar económico: Aumenta, especialmente en las comunidades que han estado expuestas históricamente a la contaminación industrial. Aunque el PIB registra una caída en la producción, este indicador no capta adecuadamente los beneficios ambientales, sanitarios y sociales derivados de la medida. La instalación de sistemas de tratamiento y la reducción de emisiones generan externalidades positivas, al mejorar la calidad del aire, del agua y de vida para la población, lo que repercute en una mejor salud pública y mayor equidad territorial a mediano y largo plazo.

6. Deserción escolar rural para trabajo informal urbano

PIB real: Aumenta ligeramente, ya que más personas entran al mercado laboral formal o informal.

Bienestar económico: Disminuye. La pérdida de años de educación limita el desarrollo de capital humano y reduce ingresos futuros, perpetuando ciclos de pobreza intergeneracional. Este fenómeno suele estar invisibilizado en indicadores agregados como el PIB.

7. Reducción voluntaria de jornada por corresponsabilidad parental

PIB real: Disminuye levemente, al disminuir horas trabajadas en el mercado.

Bienestar económico: Aumenta en muchas familias, al priorizarse el cuidado y el desarrollo emocional en los primeros años de vida. Además, se reconoce y valoriza trabajo no remunerado, usualmente invisibilizado en cuentas nacionales, pero crucial para la reproducción social.

Problema 4 – Más allá del PIB: medir lo que realmente importa

En el contexto de una discusión sobre desarrollo y calidad de vida, un congresista chileno plantea la siguiente reflexión en una comisión del Senado:

“El Producto Interno Bruto de Chile no nos dice si los niños de Aysén respiran aire limpio o si las escuelas rurales en Petorca tienen acceso a internet. No mide si la población mayor de sectores aislados se siente acompañada ni si los jóvenes de la periferia urbana tienen oportunidades reales de crear una vida digna. No considera la preservación de un humedal ni el tejido social de una comunidad que se organiza por el bien común. Puede contar cada peso gastado, pero no necesariamente aquello que da sentido a nuestras vidas.”

¿Está usted de acuerdo con esta visión? Si es así, ¿por qué seguimos utilizando el PIB como medida central de evaluación económica? ¿Qué tipo de indicadores alternativos o complementarios le parecería razonable incorporar si quisiera reflejar mejor el bienestar territorial, social y ambiental del país?

Respuesta

La reflexión del congresista chileno apunta a una crítica ampliamente reconocida: el Producto Interno Bruto (PIB) es una medida incompleta del bienestar. En efecto, el PIB cuantifica el valor monetario de los bienes y servicios producidos en la economía, pero no captura aspectos esenciales de la calidad de vida, como la cohesión comunitaria, el acceso efectivo a servicios básicos o la protección de los ecosistemas.

En el caso chileno, estas omisiones tienen especial relevancia en un país marcado por profundas desigualdades territoriales y sociales. Según la literatura, *"las diferencias de ingresos entre las regiones del país son también superiores con respecto a la mayoría de los*

países integrantes de la OCDE" ([Mac-Clure, 2013](#)), lo que evidencia que el PIB no recoge ni explica estas brechas regionales.

Dicho esto, el PIB sigue siendo una herramienta valiosa. Su principal fortaleza es que permite comparar la actividad económica de un país a lo largo del tiempo y entre países, siempre que sus limitaciones se mantengan relativamente estables o que sea consciente de aquellas. Además, una economía con mayor PIB per cápita tiende a disponer de más recursos fiscales para invertir en salud, educación, infraestructura y otras políticas públicas que sí inciden directamente en el bienestar.

Sin embargo, para evaluar de manera más integral el desarrollo y orientar decisiones que apunten a un crecimiento inclusivo y sostenible, es necesario incorporar indicadores complementarios, como:

- Índices de calidad del aire y acceso a agua potable en zonas rezagadas.
- Cobertura y calidad de servicios públicos (educación, salud, conectividad digital) por región.
- Indicadores de cohesión social, participación comunitaria y seguridad subjetiva.
- Valor ecológico de territorios protegidos o en riesgo, como humedales o glaciares.
- Brechas de género, edad, ruralidad y etnia en acceso a oportunidades.

En resumen, sí es legítimo mantener el uso del PIB, pero debe estar acompañado de un sistema de indicadores que permita visibilizar aquello que el PIB no mide, para así diseñar políticas públicas que respondan a las distintas realidades del país y no solo a su crecimiento agregado.

Problema 5 - Política monetaria y desarrollo sustentable: el rol del Banco Mundial

El Banco Mundial (BM) es una institución financiera internacional que tiene como objetivo principal la reducción de la pobreza y el fomento hacia el desarrollo sostenible a nivel global. A través de financiamiento y asesoría técnica, apoya a los países en la implementación de políticas económicas que promuevan el crecimiento, la estabilidad financiera y la protección del medio ambiente.

En Chile, el gobierno ha impulsado una transición hacia un modelo productivo más sustentable, promoviendo inversiones en energías renovables y tecnología limpia para reducir la huella de carbono. Sin embargo, estos cambios requieren estabilidad macroeconómica, ya que la incertidumbre en los precios o el acceso al crédito puede frenar el desarrollo de estos proyectos. En este contexto, el Banco Mundial ha recomendado mantener la estabilidad de precios para garantizar la inversión en infraestructura verde y asegurar un crecimiento económico equilibrado.

Actualmente, la economía chilena presenta los siguientes indicadores:

- Oferta monetaria: \$0,5 billones.

- PIB nominal: \$10 billones.
- PIB real: \$5 billones.

A partir de lo leído, responda:

- ¿Cuál es el nivel de precios actual en la economía? *Hint: recuerde que $PIB_n = P \cdot Y$*
- ¿Cuál es la velocidad del dinero?
- Si la velocidad del dinero es constante y la producción de Chile aumenta en un 5% debido a la inversión en infraestructura verde,
 - ¿Qué le sucederá al PIB nominal y al nivel de precios de Chile el próximo año si se mantiene la oferta monetaria constante?
 - ¿Cómo debería ajustarse la oferta de dinero para mantener la estabilidad de precios?
- Si el Banco Mundial recomienda una meta de inflación del 10% para estimular la inversión en sectores estratégicos, y asumiendo que se mantiene el supuesto de crecimiento en la producción del inciso anterior ¿cómo debería modificarse la oferta de dinero?
- A partir de los resultados obtenidos, ¿por qué es fundamental coordinar las metas de inflación y la política monetaria con los objetivos de desarrollo sustentable, especialmente en contextos donde se busca impulsar inversiones verdes? ¿Qué riesgos podría enfrentar Chile si se prioriza únicamente el control de precios sin considerar los efectos sobre la inversión, la equidad social y la transición ecológica?

Respuestas

- Se tiene que:
 $M = 0,5$
 $PIB_n = 10$
 $PIB_r = Y = 5$

¿P?

$$PIB_n = P \cdot Y \Rightarrow 10 = P \cdot 5 \Rightarrow P = \frac{10}{5} = 2$$

- Queremos encontrar el valor de v, utilizando la ecuación cuantitativa del dinero:

$$M \cdot v = P \cdot Y$$

$$v = \frac{P \cdot Y}{M} = \frac{2 \cdot 5}{0,5} = 20$$

- Según los ítems:
 - Se tiene que:
 $V = 20$

$Y = 5 + 0,05 \cdot 5 = 5,25$ (este valor corresponde al aumento de Y por el crecimiento de producción real en el largo plazo)
 $M = 0,5$

Por lo tanto, resolvemos de la forma:

$$P = \frac{M \cdot v}{Y} = \frac{0,5 \cdot 20}{5,25} = 1,905$$

Lo que sugiere que los precios bajarán de 2 a 1,905. Por lo tanto, calculamos el nuevo PIBn en base a ello:

$$PIB_n = P \cdot Y = 1,905 \cdot 5,25 = 10,00125$$

En conclusión, el PIBn permanece relativamente constante.

II. Se tiene que:

$$V = 20$$

$$Y = 5 + 0,05 \cdot 5 = 5,25$$

$$P = 2$$

Por lo tanto, resolvemos de la forma:

$$M = \frac{P \cdot Y}{v} = \frac{2 \cdot 5,25}{20} = 0,525 \text{ billones}$$

d) Se tiene que:

$$V = 20$$

$$Y = 5 + 0,05 \cdot 5 = 5,25$$

$$P = 2 + 0,1 \cdot 2 = 2,2$$

Por lo tanto, resolvemos de la forma:

$$M = \frac{P \cdot Y}{v} = \frac{2,2 \cdot 5,25}{20} = 0,5775 \text{ billones}$$

e) Coordinar las metas de inflación y la política monetaria con los objetivos de desarrollo sustentable es clave para garantizar que el crecimiento económico sea inclusivo y resiliente. Los resultados obtenidos muestran que si se mantiene la oferta monetaria constante en un contexto de crecimiento productivo, el nivel de precios tiende a disminuir, lo que podría parecer beneficioso en términos de control inflacionario. Sin embargo, una deflación sostenida puede desincentivar la inversión, especialmente en sectores estratégicos como la infraestructura verde, que requieren estabilidad de precios y condiciones crediticias predecibles para desarrollarse.

Si Chile prioriza únicamente el control de precios sin considerar sus efectos en la inversión y la equidad social, podría enfrentar una ralentización del proceso de transición hacia un modelo productivo más sustentable. Esto impactaría

negativamente tanto en la competitividad económica como en la calidad de vida, especialmente de los sectores más vulnerables. En cambio, ajustar la oferta monetaria de manera coherente con una meta de inflación moderada (como la sugerida por el Banco Mundial) permite compatibilizar estabilidad macroeconómica con dinamismo productivo.

Como plantea el propio [Banco Mundial](#):

“Nuestra misión es poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en un planeta habitable. Esta misión se ve amenazada por múltiples crisis interrelacionadas. El tiempo apremia.”

Esta visión destaca la urgencia de alinear las políticas monetarias con un desarrollo verdaderamente sostenible, donde la estabilidad de precios sea una herramienta al servicio del bienestar social, la protección ambiental y la justicia territorial.

Problema 6 – Limitaciones del PIB y medición del bienestar

Con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), responda las siguientes preguntas:

- ¿Cómo es posible calcular el PIB en una economía? ¿Qué se considera y qué no se considera en su cálculo?
- Discuta detalladamente si el PIB es un buen indicador del bienestar o desarrollo de un país.
- Usted, ¿qué indicador utilizaría para medir el “costo de la vida en un país”? ¿El deflactor del PIB o la variación del IPC? Debata acerca de los pros y contras de cada uno de ellos.
- Considere dos comunas chilenas: una urbana con alta actividad económica y otra rural con escasa producción medida en el PIB. ¿Qué limitaciones tiene el PIB para comparar el bienestar de sus habitantes? ¿Qué otras dimensiones deberían considerarse para diseñar políticas públicas inclusivas y representativas?

Respuesta

- El PIB en una economía se calcula como:

$$\text{PIB} = C + G + I + \text{XN},$$

donde:

- C: consumo,
- G: gasto del Estado,
- I: inversión,
- XN: exportaciones netas (exportaciones - importaciones).

No se consideran en el PIB:

- Transferencias del Estado (bonos, subsidios, etc.),
- Producción informal o ilegal,
- Bienes o servicios producidos sin transacción monetaria (autoconsumo).

- b) El PIB no es un indicador completo de bienestar o desarrollo. No mide la distribución del ingreso, la desigualdad, el acceso a servicios básicos ni la calidad de vida. Sin embargo, países con mayor PIB per cápita tienden a tener mejores niveles de vida en promedio. Por tanto, aunque útil, es insuficiente para capturar el bienestar real de la población.

Para complementar la información que entrega el PIB y obtener una imagen más integral del desarrollo, es importante considerar otros indicadores, como el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso; el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que incorpora dimensiones de salud, educación e ingreso; y el Índice de Progreso Social, que evalúa el acceso a necesidades básicas, oportunidades y bienestar personal. Estos estadígrafos permiten evaluar no solo cuánto se produce, sino cómo se distribuye, quiénes se benefician y bajo qué condiciones vive la población.

- c) El deflactor del PIB mide la variación de precios de todos los bienes y servicios producidos en una economía. Es útil para observar cambios globales, pero no refleja directamente el costo de vida.

El IPC mide la variación de precios de una canasta básica de consumo representativa. Es más adecuado para analizar el costo de vida, aunque no refleja toda la economía.

Conclusión: Para medir el costo de vida cotidiano, es más útil la variación del IPC, aunque ambos índices tienen su utilidad según el enfoque.

- d) El PIB no permite capturar adecuadamente las diferencias de bienestar entre territorios, ya que solo considera producción económica, dejando fuera factores como acceso a salud, educación, transporte, cultura o cohesión social. Por ejemplo, una comuna rural puede tener bajo PIB, pero altos niveles de bienestar comunitario, mientras que una urbana puede tener alto PIB, pero con problemas de desigualdad o inseguridad.

Para diseñar políticas públicas inclusivas, es clave complementar el PIB con indicadores de desarrollo territorial, bienestar subjetivo, calidad de vida (como el ICVU), acceso a servicios básicos y participación ciudadana. Esto permite reconocer la diversidad de contextos y garantizar que las políticas respondan realmente a las necesidades de las personas en sus distintos territorios.

Capítulo II: Desempleo

Problema 7 – Mercado laboral sostenible y reactivación económica en Chile

Chile está atravesando un proceso de reactivación económica post-pandemia, en el cual el Estado ha implementado políticas públicas orientadas a fomentar el empleo y reducir las desigualdades laborales. En este contexto, se han impulsado medidas para fortalecer el trabajo formal en sectores estratégicos como la construcción, la agricultura sostenible y el comercio local, asegurando condiciones dignas y estables para los trabajadores.

La economía chilena se describe mediante una función de producción Cobb-Douglas, en donde la combinación de capital físico (K) y fuerza laboral (L) determina el producto total:

$$Y = K^{\frac{1}{3}}L^{\frac{2}{3}}$$

Actualmente, Chile cuenta con 1.000 unidades de capital físico y una población activa de 1.000 trabajadores.

- Formule la ecuación que describe la demanda de trabajo de esta economía en función del salario real y del stock de capital. *Hint: el salario real se calcula como W/P , siendo P el nivel de precios.*
- Si el salario real puede ajustarse para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo, ¿cuál es el salario real? En este equilibrio, ¿cuál es el empleo, la producción y la cantidad total que ganan los trabajadores?
- Suponga ahora que el Parlamento, preocupado por el bienestar de los trabajadores del sector agrícola y de la construcción, aprueba una ley que obliga a las empresas a pagar a los trabajadores un salario equivalente a una unidad de producción. ¿Qué diferencia hay entre este salario y el de equilibrio?
- El Parlamento no puede dictar el número de trabajadores que pueden contratar las empresas al salario fijado. Siendo esto así, ¿cuáles son los efectos de esta ley? Concretamente, ¿qué ocurre con el empleo, la producción y el salario total que ganan los trabajadores? *Hint: las ganancias totales de los trabajadores se pueden calcular como su salario real por la cantidad de trabajadores*
- ¿Conseguirá el Parlamento su objetivo de ayudar a la clase trabajadora en el contexto de reactivación económica? Explique su respuesta.
- ¿Cree usted que este análisis permite sacar conclusiones sobre las leyes del salario mínimo? ¿Por qué sí o por qué no?

Respuestas

- La demanda de trabajo está determinada por la cantidad de trabajadores que una empresa, maximizadora de beneficios, desea contratar a un salario real dado. La condición de maximización de beneficios es que la empresa contrate trabajadores hasta que el producto marginal del trabajo (MPL) sea igual al salario real:

$$MPL = \frac{W}{P}$$

Para encontrar el producto marginal del trabajo, diferenciamos la función de producción respecto a L:

$$MPL = \frac{\partial Y}{\partial L}$$

$$MPL = \frac{\partial \left(K^{\frac{1}{3}} L^{\frac{2}{3}} \right)}{\partial L}$$

$$= \frac{2}{3} K^{\frac{1}{3}} L^{-\frac{1}{3}}$$

Ahora, igualamos el MPL al salario real para encontrar la demanda de trabajo:

$$\frac{2}{3} K^{\frac{1}{3}} L^{-\frac{1}{3}} = \frac{W}{P}$$

Despejando para L:

$$L = \frac{8}{27} * K * \left(\frac{W}{P} \right)^{-3}$$

Esta expresión muestra que un aumento en el salario real reduce la demanda de trabajo, mientras que un aumento en el capital o un descenso en el salario real incrementan la contratación.

- b) Dado que el capital y el trabajo se suministran inelásticamente (1.000 unidades de cada uno), en equilibrio se emplean todos los trabajadores y el capital disponible. Sustituimos estos valores en la función de demanda de trabajo:

$$1000 = \frac{8}{27} * 1000 \left(\frac{W}{P} \right)^{-3}$$

Resolviendo para el salario real:

$$\frac{W}{P} = \frac{2}{3}$$

En equilibrio:

- Empleo: 1.000 trabajadores.
- Producción Total:

$$Y = K^{\frac{1}{3}}L^{\frac{2}{3}} = 1000^{\frac{1}{3}} * 1000^{\frac{2}{3}} = 1000$$

- Ganancias Totales de los Trabajadores:

$$\frac{2}{3} * 1.000 = 667$$

Los trabajadores ganan un total de 667 unidades de producción, equivalente a dos tercios del producto total, consistente con la función Cobb-Douglas.

- c) El Parlamento aprueba una ley que obliga a las empresas a pagar un salario mínimo de una unidad de producción por trabajador, lo cual está por encima del salario de equilibrio de $\frac{2}{3}$. Esto crea una brecha entre el salario de mercado y el salario mínimo establecido, generando un exceso de oferta de trabajo y una disminución en la cantidad demandada de trabajadores.
- d) Las empresas ajustarán la cantidad de trabajadores contratados de acuerdo con la función de demanda de trabajo con el nuevo salario mínimo:

$$L = \frac{8}{27} (1000)(1)^{-3} = 296$$

Impactos observados:

- Empleo: baja a 296 trabajadores.
- Producción Total: Se reduce proporcionalmente al número de trabajadores contratados.
- Salario Total Ganado por los Trabajadores:

$$296 \times 1 = 296$$

El salario total disminuye de 667 unidades de producción a 296, perjudicando el ingreso agregado de los trabajadores.

- e) La intención del Parlamento era aumentar los ingresos de los trabajadores, pero al establecer un salario mínimo por encima del salario de equilibrio, el efecto resultó en una reducción del empleo. Aunque los 296 trabajadores contratados ganan más por hora, 704 trabajadores quedan sin empleo, y el ingreso total de la clase trabajadora cae significativamente, de 667 a 296.

Esto muestra cómo un control de salarios sin considerar la demanda laboral puede tener efectos adversos en la economía, generando desempleo y reduciendo el bienestar general.

- f) Sí, este análisis permite comprender los efectos de las leyes de salario mínimo en un mercado laboral. Muestra cómo un salario por encima del equilibrio puede generar un exceso de oferta de trabajo, es decir, desempleo involuntario. Sin embargo, el resultado depende de la elasticidad de la demanda laboral; en mercados donde la demanda es menos elástica, el impacto negativo en el empleo podría ser menor. Además, en sectores estratégicos o con poca automatización, los efectos del salario mínimo podrían ser diferentes. Esto evidencia la necesidad de un análisis sectorial antes de aplicar políticas salariales.

Problema 8 – Protección laboral, estabilidad social y efectos en el desempleo estructural

En el marco de una agenda por la justicia social y la dignidad laboral, el Parlamento chileno aprueba una ley que fortalece la protección a los trabajadores, dificultando los despidos. Un ejemplo concreto es la obligación de indemnizar a quienes pierden su empleo, especialmente en sectores con alta rotación o informalidad. Esta medida busca dar mayor seguridad a las familias frente a la inestabilidad del mercado laboral, pero también podría tener efectos no deseados sobre la dinámica del empleo.

Suponga que esta ley reduce la tasa de destrucción de empleo sin influir en la tasa de creación de empleo. Según la fórmula de la tasa natural de desempleo:

$$\frac{U}{L} = \frac{s}{s + f}$$

donde:

- U es el número de personas desempleadas
- L es la fuerza laboral total
- s es la tasa de separación (o destrucción de empleos)
- f es la tasa de colocación (o creación de empleos)

A partir del enunciado, responda:

- a) ¿Cómo variará la tasa natural de desempleo si disminuye s pero f se mantiene constante?
- b) ¿Cree usted que es razonable suponer que esta legislación no afecta la tasa de creación de empleo? ¿Por qué sí o por qué no?

Respuestas

- a) Dado que la fórmula de la tasa natural de desempleo es:

$$\frac{U}{L} = \frac{s}{s + f}$$

Aunque tanto el numerador como el denominador incluyen la variable s , al disminuir s y mantener constante f , la fracción $s/(s+f)$ también disminuye. Esto se debe a que la caída proporcional en el numerador es mayor que en el denominador, haciendo que el valor de la tasa natural de desempleo disminuya.. Esto refleja una mayor estabilidad en el empleo: hay menos personas transitando hacia el desempleo en cada período.

- b) No es razonable suponer que esta legislación no afecta la tasa de creación de empleo. En la práctica, cuando se imponen mayores restricciones al despido (como indemnizaciones obligatorias), las empresas tienden a actuar con mayor precaución antes de contratar. Esto se debe a que, si el trabajador resulta no ser un buen ajuste para el puesto, el costo de desvincularlo será mayor.

Por otro lado, desde el lado de los trabajadores, saber que un empleo ofrecerá mayor estabilidad podría llevar a que se tomen más tiempo en evaluar las ofertas antes de aceptar una, reduciendo así la tasa de colocación. Por lo tanto, si la tasa f se ve afectada negativamente, la política podría tener un efecto opuesto al deseado, e incluso aumentar la tasa natural de desempleo si f cae más de lo que baja s .

Capítulo III: El crecimiento del dinero y la inflación

Problema 9 – Moneda como arma: desestabilización económica y consecuencias sociales en tiempos de guerra

Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto Alemania como Inglaterra diseñaron estrategias para debilitar al enemigo a través de medios monetarios: ambos planearon imprimir grandes cantidades de la moneda del otro y arrojarlas desde aviones sobre el territorio rival. En el caso de Alemania, este plan se concretó mediante la [Operación Bernhard](#).

¿Por qué podría haber sido eficaz esta estrategia? ¿Qué efectos concretos tendría en la economía y en el bienestar de la población?

Respuesta

Una táctica de este tipo podría haber sido eficaz porque reproduce muchos de los efectos negativos que genera una hiperinflación: se distorsionan los precios relativos, aumentan los costos de transacción cotidianos (como la necesidad de reajustar constantemente los precios o de protegerse frente a la pérdida de valor del dinero), y se incrementa la incertidumbre general sobre el valor real de los ingresos y del ahorro.

Este tipo de perturbación afecta con mayor fuerza a quienes dependen de ingresos fijos o informales, a las regiones con menor acceso a servicios financieros formales, y a las generaciones jóvenes que enfrentan una mayor volatilidad en su planificación económica futura. Además, la alteración arbitraria de las cargas tributarias (producto de la erosión inflacionaria) puede debilitar la percepción de legitimidad del sistema tributario y del Estado mismo.

Por último, si el dinero introducido proviene del exterior, como sería el caso de una operación aérea enemiga, no hay un beneficio fiscal asociado (como el señoreaje, que es la ganancia que obtiene un Estado al emitir dinero), lo que implica que el daño inflacionario recae por completo sobre la sociedad sin ninguna compensación para las finanzas públicas. Esta estrategia, aunque no destruye infraestructura, busca debilitar la confianza institucional, desorganizar la economía y generar tensión social, especialmente en las zonas más vulnerables al desorden monetario.

Problema 10 – Inflación, pensiones y bienestar: una mirada hacia la sostenibilidad y justicia del ingreso en la vejez

En un artículo de prensa publicado hace un tiempo se afirmaba que la economía de Estados Unidos estaba experimentando una baja tasa de inflación. Se señalaba que “una baja inflación

tiene un inconveniente: 45 millones de pensionistas y otros beneficiarios verán que sus ingresos solo suben un 2,8 por ciento el próximo año”.

- a) ¿Por qué afecta la inflación a la subida de las pensiones y de otras prestaciones?
- b) ¿Es este efecto un coste de la inflación, como sugiere el artículo? ¿Por qué sí o por qué no?
- c) En sociedades con alta informalidad laboral, bajo ahorro previsional y esperanza de vida creciente, ¿qué desafíos plantea la relación entre inflación, pensiones y sostenibilidad del ingreso en la vejez? ¿Qué implicancias tiene para el diseño de políticas públicas en contextos como el chileno?

Respuestas

a) El Estado busca que el valor real de las pensiones se mantenga constante a lo largo del tiempo. Para ello, ajusta sus valores nominales según la evolución del costo de vida, generalmente mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Cuando la inflación es baja, los reajustes son también bajos, lo que puede generar una percepción de “aumento insuficiente”, aunque en términos reales el poder adquisitivo se mantenga.

b) Si el IPC refleja correctamente el costo de vida de los adultos mayores, entonces no debería considerarse un costo de la inflación: el monto nominal sube menos, pero los bienes que consumen también suben menos de precio. Sin embargo, en la práctica, puede haber divergencias entre el IPC promedio y la canasta real de consumo de los pensionados (por ejemplo, si estos gastan más en salud o energía), lo que puede derivar en una pérdida de bienestar si no se ajusta adecuadamente la fórmula de indexación.

c) En economías como la chilena, donde el sistema previsional depende fuertemente del ahorro individual, una baja tasa de inflación sostenida puede tener efectos mixtos. Por un lado, protege el valor de las pensiones ya pagadas; por otro, en contextos de bajo retorno real de los fondos de pensiones, puede dificultar la capacidad futura de entregar jubilaciones suficientes.

Además, si las pensiones mínimas son reajustadas con mecanismos que no capturan adecuadamente las diferencias territoriales en el costo de vida (como en zonas rurales o extremas), puede haber una pérdida de poder adquisitivo real y mayor dependencia de redes familiares o comunitarias. Este tipo de vulnerabilidad intergeneracional sugiere la necesidad de repensar el vínculo entre política monetaria, política social y sostenibilidad del ingreso en la vejez.

En consecuencia, más allá de controlar la inflación, es crucial que las políticas públicas incorporen medidas complementarias como pisos de pensión garantizada, instrumentos de corrección territorial y mecanismos solidarios que aseguren una vejez digna para todas las personas, sin importar su nivel de ingreso ni zona de residencia.

Problema 11 – Dinámicas inflacionarias y medición de precios: análisis aplicado al consumo local y bienestar territorial

En la localidad de Alto Pangué, una zona semi-rural con limitado acceso a grandes cadenas de distribución, se producen y consumen solamente tres bienes esenciales: pan, agua y servicios comunitarios. A continuación se indican los precios de equilibrio de estos bienes y las cantidades transadas en la economía local para distintos años.

Año	Pan (precio/kg)	Agua (precio/lt)	Servicios (precio/hora)	Cantidades transadas
2019	\$10	\$20	\$35	300 kg, 250 lt, 200 h
2020	\$25	\$10	\$35	400 kg, 300 lt, 210 h
2021	\$30	\$15	\$40	500 kg, 350 lt, 190 h

Tabla 2: Precios y cantidades transadas en Alto Pangué (Fuente: elaboración propia)

Se sabe que en esta comunidad lo que se produce se consume inmediatamente y que los hogares gastan todo su presupuesto en esta canasta local. A partir de esta información, responda lo siguiente:

- En este contexto local, ¿qué representa el IPC y la inflación? ¿Qué limitaciones puede tener este indicador si se usa para medir bienestar en zonas con realidades distintas como Alto Pangué o grandes ciudades?
- Usando 2019 como año base para la canasta representativa, calcule el IPC para 2020 y 2021, y determine la inflación entre estos años (2020-2021).
- ¿Qué información adicional necesitaría para calcular el PIB real de esta economía local? ¿Cómo este indicador podría ser interpretado críticamente desde un enfoque de desarrollo territorial?

Respuestas

- El IPC representa el Índice de Precios al Consumidor, es decir, el costo total de una canasta representativa de bienes y servicios adquiridos por un consumidor en un período de tiempo, considerando precios constantes en un año base.

La inflación representa la variación porcentual del IPC en el tiempo, es decir, el aumento sostenido del costo de vida. No obstante, en contextos como Alto Pangué, el IPC nacional podría no reflejar adecuadamente las condiciones reales de consumo, acceso a bienes o servicios ni las prioridades locales. La inflación urbana puede distorsionar la percepción del costo de vida rural, y no considera informalidad, autoconsumo o barreras de acceso. Esto muestra una limitación importante si queremos utilizar el IPC como medida única del bienestar a escala territorial.

- b) $IPC\ 2019 = (10 \times 300) + (20 \times 250) + (35 \times 200) = 3000 + 5000 + 7000 = \mathbf{15.000}$ (por definición, este $IPC = 1$)

$$IPC\ 2020 = (25 \times 300) + (10 \times 250) + (35 \times 200) = 7500 + 2500 + 7000 = \mathbf{17.000}$$

→ Índice: $17.000 / 15.000 = \mathbf{1,1333}$

$$IPC\ 2021 = (30 \times 300) + (15 \times 250) + (40 \times 200) = 9000 + 3750 + 8000 = \mathbf{20.750}$$

→ Índice: $20.750 / 15.000 = \mathbf{1,3833}$

$$\text{Inflación } 2020\text{--}2021 = (1,3833 - 1,1333) / 1,1333 \times 100 = \mathbf{22,06\%}$$

- c) Para calcular el PIB real se necesita:

- Definir un año base con precios constantes.
- Conocer el valor monetario de la producción total (consumo, gasto público, inversión, exportaciones netas).
- En este caso, dado que todo se consume internamente, el PIB real dependería directamente de los precios base y cantidades producidas.

Desde un enfoque territorial, el PIB real refleja cuánto produce una economía, pero no necesariamente mide desarrollo, acceso equitativo o calidad de vida. Por ejemplo, en Alto Pangue el autoconsumo o redes comunitarias pueden generar bienestar sin reflejarse en el PIB. Además, no se capta informalidad ni el valor social de servicios sin precio (como trabajo doméstico o voluntariado), que sí influyen en el desarrollo local.

Problema 12 – Inflación, dinero y tasas reales: implicancias para el acceso equitativo al ahorro

En un país desconocido, la velocidad del dinero es constante a lo largo del tiempo. El Producto Interno Bruto real crece de forma estable a una tasa del 5 % anual. La autoridad monetaria, sin embargo, ha decidido expandir la cantidad de dinero en un 14 % al año. Actualmente, el tipo de interés nominal observado en los depósitos bancarios es de un 11 %.

- a) ¿Cuál es la tasa de inflación esperada en este país? ¿Cuál es, entonces, el tipo de interés real? *Hint: para calcular la tasa de inflación, puede ser de utilidad la expresión $\Delta M + \Delta V = \Delta P + \Delta Y$*
- b) ¿Qué implicancias tiene este resultado sobre la capacidad de los hogares para ahorrar o invertir en activos financieros, especialmente en regiones con menor acceso a instrumentos financieros indexados a la inflación?
- c) ¿Qué tipo de medida institucional ayudaría a evitar que los ahorrantes más vulnerables (como adultos mayores, trabajadores informales o habitantes rurales) sufran pérdidas de poder adquisitivo con este tipo de configuraciones macroeconómicas?

Respuestas

a) Para calcular la tasa de inflación, se puede usar la ecuación cuantitativa del dinero en su forma de tasas de crecimiento:

$$\Delta M + \Delta V = \Delta P + \Delta Y$$

donde:

- ΔM = crecimiento de la oferta monetaria = 14 %
- ΔV = crecimiento de la velocidad del dinero = 0 % (constante)
- ΔY = crecimiento del PIB real = 5 %
- ΔP = inflación (lo que queremos calcular)

Entonces:

$$\Delta P = 14 \% + 0 \% - 5 \% = 9 \%$$

El tipo de interés real se obtiene restando la inflación al tipo de interés nominal:

$$r = i - \pi = 11 \% - 9 \% = 2 \%$$

b) Este tipo de interés real positivo pero bajo puede parecer razonable en promedio, pero en contextos de desigualdad financiera, como sucede en muchas zonas alejadas o en sectores sin acceso a cuentas de ahorro indexadas o productos financieros sofisticados, la inflación erosiona silenciosamente el valor de los ahorros. Las personas que depositan su dinero en instrumentos no reajustables verán cómo su poder adquisitivo se reduce, a pesar de tener “ganancias nominales”. Esto puede profundizar desigualdades interterritoriales y generacionales.

c) Una política pública que podría proteger a los sectores más vulnerables es la universalización del acceso a cuentas de ahorro reajustables por inflación, especialmente en cajas rurales o bancos del Estado. También se podría fortalecer la educación financiera en liceos técnicos y comunidades aisladas, y permitir que ciertos beneficios previsionales se entreguen en unidades indexadas (como la UF), de modo que se evite el deterioro del poder de compra en contextos de alta inflación monetaria.

Problema 13 – Inflación, deuda pública y justicia intergeneracional

En una sesión del Senado, durante una discusión sobre la sostenibilidad fiscal y la emisión de deuda pública, un parlamentario chileno declaró:

“La inflación es una forma de fracaso: refleja que el Estado ha perdido el control de sus compromisos y traslada el costo a la ciudadanía.”

- a) ¿Qué pudo haber querido decir el parlamentario con esta afirmación? ¿Está usted de acuerdo? Justifique su respuesta considerando el rol de la inflación en relación con la deuda pública.
- b) ¿Importa si la inflación es esperada o inesperada? ¿Cómo afecta eso a quienes poseen instrumentos de ahorro, pensiones u otros activos financieros?
- c) ¿Qué implicancias puede tener este fenómeno para la justicia intergeneracional y territorial, considerando que no todos los sectores de la población tienen el mismo acceso a instrumentos que protejan su poder adquisitivo?

Respuestas

a) Lo que el parlamentario probablemente quiso señalar es que cuando el Estado permite una inflación alta y persistente, está trasladando indirectamente el costo de su financiamiento a los ciudadanos. En particular, si el gobierno ha emitido deuda en pesos chilenos, la inflación reduce el valor real de esa deuda (ya que se mide en moneda nominal), pero también deteriora el poder adquisitivo de quienes tienen ahorros en pesos, especialmente si están en instrumentos no reajustables.

Este fenómeno puede interpretarse como una forma de “repudio parcial” de la deuda pública: el Estado paga sus obligaciones con dinero que vale menos, lo cual puede ser visto como un fracaso institucional en garantizar la estabilidad monetaria. Desde esta perspectiva, la inflación puede socavar la confianza en las políticas públicas y dañar el contrato social.

b) Sí, la diferencia entre inflación esperada e inesperada es clave. Si la inflación es esperada, los agentes económicos (hogares, empresas, inversionistas) pueden anticiparse y ajustar contratos, tasas de interés, salarios y precios. En ese contexto, los prestamistas exigirán una mayor tasa nominal para compensar la pérdida de poder adquisitivo, lo que reduce los efectos redistributivos de la inflación.

Pero si la inflación es inesperada, los efectos son más graves. Se produce una transferencia arbitraria de riqueza: los deudores ganan (porque devuelven deuda en moneda devaluada), mientras los acreedores pierden (porque reciben pagos que valen menos en términos reales). Esto puede afectar especialmente a personas mayores con pensiones autofinanciadas, hogares de bajos ingresos que no tienen acceso a instrumentos reajustables, o ahorristas informales que mantienen su dinero en efectivo.

c) Desde una perspectiva de justicia intergeneracional, la inflación inesperada puede perjudicar más a las generaciones mayores y a los trabajadores que dependen de ingresos fijos, como jubilados o personas con rentas sin reajuste automático. Asimismo, si las políticas monetarias no van acompañadas de instrumentos de protección social (como pensiones reajustables, acceso a UF, o educación financiera), las brechas económicas entre grupos sociales se amplifican.

Territorialmente, las zonas donde hay menor acceso a servicios bancarios, menor educación financiera o mayor informalidad laboral son más vulnerables a los efectos de la inflación. Por ejemplo, muchas comunidades rurales o periféricas dependen del efectivo como forma principal de ahorro o pago, por lo que ven deteriorado rápidamente su poder de compra. En cambio, quienes viven en grandes centros urbanos con acceso a fondos mutuos UF, cuentas reajustables o inmuebles pueden protegerse mejor.

Por tanto, si bien la inflación puede reducir el peso real de la deuda pública, hacerlo a costa del bienestar de grupos vulnerables (y sin mecanismos de compensación adecuados) puede considerarse una forma regresiva de ajuste macroeconómico.

Problema 14 – Deflación, patrón oro y búsqueda de recursos: implicancias sociales y económicas

Durante el siglo XIX y comienzos del XX, muchas economías del mundo, incluyendo a Chile entre 1925 y 1932, se encontraban bajo el régimen del patrón oro, es decir, su moneda nacional tenía un valor fijo en términos de una cantidad determinada de oro. Esto implicaba que la autoridad monetaria no podía expandir libremente la cantidad de dinero en circulación: solo podía emitir billetes respaldados por oro en sus reservas. En ese contexto, los precios y salarios estaban fuertemente vinculados a la oferta de este metal precioso.

Algunos historiadores económicos han observado que tras períodos prolongados de deflación (es decir, caídas sostenidas en el nivel general de precios), era relativamente común que se produjeran descubrimientos significativos de nuevas reservas de oro, como ocurrió hacia fines del siglo XIX con los yacimientos hallados en Alaska, Sudáfrica o Australia.

¿Por qué podría existir esta relación entre deflación y descubrimientos auríferos? ¿Qué implicancias sociales y territoriales podría tener en contextos donde el ingreso y los precios están rígidamente atados a un recurso natural como el oro?

Respuesta

Una deflación generalizada implica que el valor del dinero aumenta, lo que bajo el patrón oro equivale a decir que el valor del oro también sube (ya que hay una relación fija entre dinero y oro). Esto significa que una misma cantidad de oro permite comprar más bienes y servicios, lo que incentiva económicamente la búsqueda de nuevas minas, ya que la rentabilidad potencial del hallazgo aumenta.

En otras palabras, el alza en el poder adquisitivo del oro hace que la exploración minera sea más atractiva, lo que lleva a un aumento en las inversiones para descubrir yacimientos, como efectivamente ocurrió en los años posteriores a deflaciones prolongadas en el siglo XIX.

Desde un enfoque territorial y social, este fenómeno refleja cómo el acceso a ciertos recursos estratégicos (como el oro) puede condicionar no solo la política monetaria de un país, sino también su estructura productiva, sus patrones migratorios internos (hacia zonas auríferas),

y las tensiones entre sectores que se benefician o se ven perjudicados por estas rigideces. Por ejemplo:

- Regiones sin acceso al sistema bancario o alejadas de los centros mineros sufrían más los efectos de la deflación, al ver reducido su ingreso nominal pero sin alternativas inmediatas de empleo.
- La dependencia de un solo recurso para respaldar la moneda limitaba la capacidad del Estado de responder a crisis sociales o realizar gasto fiscal contracíclico.
- La búsqueda de oro podía causar impactos ambientales severos en territorios frágiles o rurales, sin una redistribución equitativa de los beneficios.

Este tipo de dinámicas ilustra las limitaciones del patrón oro no solo en términos macroeconómicos, sino también en su capacidad de adaptarse a los desafíos de equidad, desarrollo territorial y sostenibilidad que enfrentan las economías modernas.

Capítulo IV: La renta nacional: de dónde viene y adónde va

Problema 15 – Desigualdad productiva, movilidad laboral y efectos distributivos del progreso tecnológico en Chile

En el contexto chileno, existen profundas diferencias entre sectores económicos en cuanto a su productividad y acceso a tecnologías. Mientras la agricultura ha experimentado avances importantes mediante la mecanización, la digitalización y el uso de biotecnología, otros sectores como los servicios personales (por ejemplo, peluquería, oficios manuales o cuidados domiciliarios) se han mantenido con una productividad relativamente estable y escaso apoyo público.

Estas diferencias tienen implicancias importantes para el análisis de la renta nacional y la equidad en su distribución. Según la teoría neoclásica de la distribución, el salario real que percibe un trabajador está determinado por su productividad marginal, ya que:
La función de producción la definimos como:

$$Y = F(K, L)$$

Y la productividad marginal del trabajo es:

$$PML = \frac{\partial F}{\partial L}$$

Por lo tanto, la condición de equilibrio para el salario real es:

$$\frac{w}{P} = PML$$

Con esto en mente, reflexione sobre el caso de dos grupos de trabajadores: los agricultores y los peluqueros.

- En los últimos cien años, la productividad de los agricultores ha aumentado significativamente debido al progreso tecnológico. De acuerdo con la teoría neoclásica, ¿qué debería haber ocurrido con su salario real?
- ¿En qué unidades se mide el salario real analizado en la pregunta a)?
- Durante ese mismo periodo, la productividad de los peluqueros se ha mantenido constante. ¿Qué debería haber ocurrido con su salario real?
- ¿En qué unidades se mide el salario real analizado en la pregunta c)?
- Suponga que los trabajadores pueden cambiar libremente de una profesión a la otra. ¿Qué efecto tiene esta movilidad sobre los salarios de los agricultores y los peluqueros?
- En función de sus respuestas anteriores indique qué le ocurre al precio de los cortes de pelo en relación con el de los productos alimenticios. *Hint: compare los salarios nominales y los salarios reales entre ambos rubros.*
- ¿Quién se beneficia del progreso tecnológico registrado en la agricultura? ¿Los agricultores o los peluqueros?

Respuestas

- a) Según la teoría neoclásica, el progreso técnico que aumenta la productividad marginal de los agricultores debería provocar un aumento en su salario real. Esto refleja una mayor contribución al producto total por cada trabajador, lo cual es remunerado con un ingreso más alto.
- b) El salario real mencionado en (a) se mide en unidades de bienes agrícolas. Si el salario nominal se expresa en pesos, el salario real es W/P_F , donde P_F es el precio de los productos agrícolas.
- c) Si la productividad marginal de los peluqueros se mantiene constante a lo largo del tiempo, entonces su salario real también debería mantenerse constante, ya que no hay un aumento en su aporte al valor agregado total.
- d) El salario real de los peluqueros se mide en unidades de cortes de pelo. Si el salario nominal se mide en pesos, entonces el salario real es W/P_H , donde P_H representa el precio de un corte de pelo.
- e) Si los trabajadores pueden cambiar libremente entre el trabajo agrícola y el trabajo en peluquería, entonces el equilibrio en el mercado laboral requerirá que los salarios nominales sean iguales en ambos sectores. Esto implica movilidad perfecta y ausencia de barreras estructurales o discriminación sectorial.
- f) Si el salario nominal es el mismo en ambos sectores, pero el salario real en términos de bienes agrícolas es mayor que en términos de cortes de pelo, entonces el precio relativo de los cortes de pelo ha debido aumentar con respecto al de los productos agrícolas. Es decir, los servicios personales se han vuelto más caros en términos relativos.
- g) Ambos grupos de trabajadores pueden beneficiarse del progreso tecnológico en la agricultura. Los agricultores reciben directamente salarios reales más altos por su mayor productividad. Al mismo tiempo, los peluqueros también se benefician indirectamente si el precio de los alimentos cae o se estabiliza, permitiéndoles mantener su nivel de vida sin que aumente su salario real.

Problema 16 – Producción, equidad territorial y eficiencia: el caso de dos economías con dotaciones desiguales

Los países A y B comparten una misma función de producción agregada:

$$Y = F(K, L) = K^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}$$

Sin embargo, existen diferencias sustantivas entre ambos. El país A concentra gran parte del capital en sus regiones urbanas, mientras que el país B ha implementado políticas de inversión pública que descentralizan la infraestructura productiva, permitiendo a territorios rurales o rezagados un mejor acceso al capital físico y humano.

Considere lo siguiente:

- a) ¿Presenta esta función rendimientos constantes de escala? ¿Cómo se interpreta este resultado desde una perspectiva de política pública orientada al desarrollo territorial equitativo?
- b) Derive la función de producción por trabajador. ¿Qué implicancias tiene esta relación para pensar estrategias de inversión diferenciada según la densidad poblacional o el acceso histórico al capital?

Respuestas

a) La función de producción $Y = K^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}$ presenta rendimientos constantes de escala. Esto significa que si se incrementan en igual proporción tanto el capital como el trabajo (por ejemplo, duplicando ambos), el producto total también se duplica. Matemáticamente, esto se expresa como:

$$F(zK, zL) = (zK)^{\frac{1}{2}} (zL)^{\frac{1}{2}} = z * K^{\frac{1}{2}} * L^{\frac{1}{2}} = zY$$

Desde una perspectiva de política pública territorial, este resultado indica que los beneficios de una expansión proporcional de los factores productivos se mantienen constantes sin importar la escala. Esto tiene implicancias importantes para regiones rezagadas: si se logra movilizar inversión en capital y fomentar el empleo en esas zonas, el efecto en la producción no dependerá del tamaño absoluto del territorio sino de su proporción relativa de insumos. Es decir, políticas que incentiven el uso equilibrado de recursos en comunas más pequeñas pueden ser tan eficaces como aquellas en grandes polos urbanos, siempre que exista acceso adecuado al capital y al trabajo.

b) Para obtener la función por trabajador, se divide la producción total entre la cantidad de trabajadores LL:

$$\frac{Y}{L} = \frac{K^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}}{L} = \frac{K^{\frac{1}{2}}}{L^{\frac{1}{2}}} = \left(\frac{K}{L}\right)^{\frac{1}{2}} = k^{\frac{1}{2}}$$

Por lo tanto, la función de producción por trabajador es $y = k^{\frac{1}{2}}$, donde k representa el capital por trabajador.

Esto implica que el producto por trabajador aumenta con el capital por trabajador, pero a un ritmo decreciente. En otras palabras, las primeras inversiones en capital tienen un impacto más fuerte en la productividad que las inversiones sucesivas. Desde el enfoque territorial y de equidad estructural, esto sugiere que dirigir recursos hacia comunas con bajo capital por trabajador podría generar mayores retornos sociales, cerrando brechas históricas y mejorando el bienestar económico en zonas excluidas del desarrollo.

Problema 17 – Incentivos a la inversión productiva y su impacto en el equilibrio macroeconómico

Como parte de su estrategia de desarrollo económico sostenible, el Gobierno chileno decide implementar una política de incentivos fiscales para promover ciertas formas de inversión que generen mayor valor agregado, empleo formal y productividad a largo plazo. Esta política se enmarca en una agenda de transformación productiva que busca reorientar la economía hacia sectores estratégicos, como manufactura verde, innovación tecnológica, infraestructura logística o reconversión industrial regional.

Suponga que en la economía existen dos tipos principales de inversión:

- inversión empresarial (en bienes de capital productivos),
- e inversión residencial (vivienda, construcción habitacional).

El tipo de interés real se ajusta para equilibrar el ahorro nacional con la inversión total de la economía, la cual es la suma de ambos tipos de inversión. Ahora, el Gobierno establece una deducción fiscal exclusivamente para la inversión empresarial, con el fin de incentivar el crecimiento productivo y la innovación. Responda las siguientes preguntas, asumiendo que la oferta de fondos prestables a corto plazo es perfectamente inelástica.

- a) ¿Cómo afecta esta política a la curva de demanda de inversión en bienes de equipo? ¿Y a la de inversión en construcción?
- b) Trace la oferta y la demanda de fondos prestables de la economía. ¿Cómo afecta esta política a la oferta y la demanda de fondos prestables? ¿Qué ocurre con el tipo de interés de equilibrio?
- c) Compare el antiguo equilibrio con el nuevo. ¿Cómo afecta esta política a la cantidad total de inversión? ¿Y a la cantidad de inversión en bienes de equipo? ¿Y a la cantidad de inversión en construcción?

Respuestas

- a) La curva de demanda de inversión empresarial se desplaza hacia la derecha, ya que la deducción fiscal mejora la rentabilidad de proyectos productivos para cualquier nivel dado del tipo de interés. En otras palabras, más empresas estarán dispuestas a invertir en bienes de capital, como maquinaria, tecnologías limpias o sistemas de automatización.

Por otro lado, la curva de demanda de inversión en construcción (residencial) permanece sin cambios, ya que no está sujeta al incentivo fiscal. Esta política busca, intencionalmente, reorientar el uso de recursos desde sectores con menor productividad de largo plazo (como la construcción de viviendas) hacia sectores estratégicos con mayor impacto económico y territorial.

- b) Como resultado del cambio anterior, la curva de demanda total de inversión de la economía se desplaza hacia la derecha, ya que es la suma de la inversión empresarial (que aumenta) y la inversión residencial (que se mantiene constante).

Este desplazamiento genera una mayor presión sobre los fondos disponibles en el mercado de préstamos (fondos prestables), lo que provoca un aumento en el tipo de interés de equilibrio, como se observa en la siguiente figura:

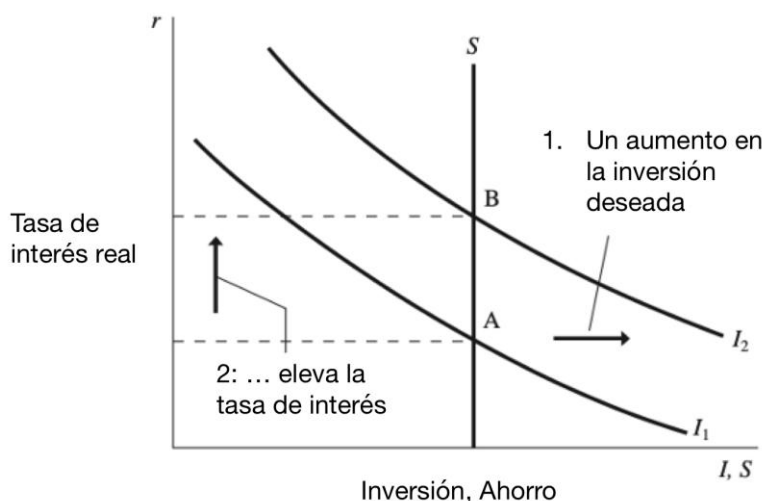


Figura 2: Inversión/Ahorro vs. Tasa de interés real (Fuente: gráfico readaptado del libro “Macroeconomía”, Mankiw, 8th ed.)

Este aumento en el tipo de interés representa el nuevo precio del capital en una economía donde se incentiva selectivamente un tipo de inversión. El ahorro no se ha modificado, por lo que la oferta de fondos prestables sigue siendo inelástica en el corto plazo.

- c) La cantidad total de inversión en la economía no cambia, ya que está restringida por la oferta inelástica de ahorro. Sin embargo, se modifica la composición de dicha inversión.

Gracias al incentivo fiscal, la inversión empresarial aumenta, pero esta expansión va acompañada por una caída equivalente en la inversión residencial. El motivo es que el alza del tipo de interés desincentiva la inversión en vivienda, lo que implica un movimiento a lo largo de su curva de demanda.

Este efecto de sustitución, representado en la siguiente figura, muestra cómo el desplazamiento de la curva de inversión empresarial se compensa exactamente con una reducción en la inversión residencial, manteniendo constante la inversión total:

$$I_B + I_R = I'_B + I'_R = S$$

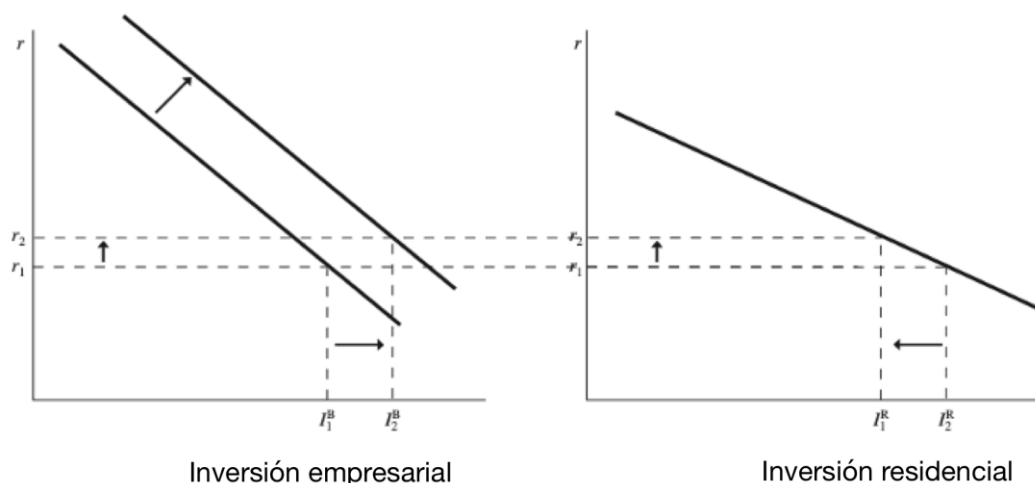


Figura 3: Inversión empresarial/residencial vs. Tasa de interés real (Fuente: gráfico readaptado del libro “Macroeconomía”, Mankiw, 8th ed.)

Problema 18– Efectos macroeconómicos de una reforma tributaria progresiva en Chile

Con el objetivo de financiar políticas públicas orientadas a la equidad territorial, el fortalecimiento de la salud primaria y la inversión en infraestructura resiliente al cambio climático, el Gobierno chileno decide aumentar la recaudación fiscal en 100.000 millones de pesos. Esta reforma busca mejorar el ahorro público sin aumentar el gasto corriente, permitiendo generar capacidad fiscal para futuras inversiones estratégicas.

Se sabe que la propensión marginal a consumir (PMC) de los hogares es 0,6, lo que significa que, en promedio, por cada 1.000 pesos adicionales que reciben las familias, gastan 600 pesos y ahorran los otros 400. Esta relación permite estimar cómo los cambios en el ingreso afectan el consumo y el ahorro en la economía.

Analice el efecto de esta medida sobre las siguientes variables macroeconómicas. ¿Aumentan o disminuyen? ¿En qué cuantía? Asuma, para el caso que corresponda, que la oferta de fondos prestables a corto plazo es perfectamente inelástica.

- El ahorro público.
- El ahorro privado.
- El ahorro nacional.
- La inversión.

Respuestas

a) Ahorro público:

El aumento de los impuestos en 100.000 millones genera un incremento equivalente en el ahorro público. Esto ocurre porque el ingreso del Gobierno aumenta, y como se asume que el gasto público G no cambia, el componente $T-GT$ aumenta en 100.000 millones.

$$\Delta \text{Ahorro público} = +100.000$$

b) Ahorro privado:

El aumento de impuestos reduce el ingreso disponible de los hogares en 100.000 millones. Como la PMC es 0,6, el consumo cae en:

$$0,6 \times 100.000 = 60.000$$

La caída del ingreso disponible reduce el ahorro privado, pero como el consumo también disminuye, el efecto neto es:

$$\Delta \text{Ahorro privado} = -100.000 + 60.000 = -40.000$$

Por tanto, el ahorro privado cae en 40.000 millones.

c) Ahorro nacional:

El ahorro nacional es la suma del ahorro privado y el ahorro público. Como el primero cae en 40.000 y el segundo aumenta en 100.000, el efecto neto es un aumento de:

$$\Delta \text{Ahorro nacional} = +60.000$$

Esto significa que, a nivel agregado, la economía ahora destina más recursos al ahorro, lo que mejora su capacidad para financiar proyectos públicos o privados a futuro.

d) Inversión:

Como el ahorro nacional aumentó en 60.000 millones y esta es la fuente de financiamiento de la inversión, la inversión también debe aumentar en esa misma cantidad. Para que eso ocurra, el tipo de interés real debe bajar, estimulando nuevas decisiones de inversión privada.

Esto puede interpretarse como una expansión de la oferta de fondos prestables en el mercado financiero, lo cual desplaza la curva de oferta hacia la derecha. El nuevo equilibrio se alcanza con un menor tipo de interés real y una mayor cantidad de inversión, como se observa en la siguiente figura:

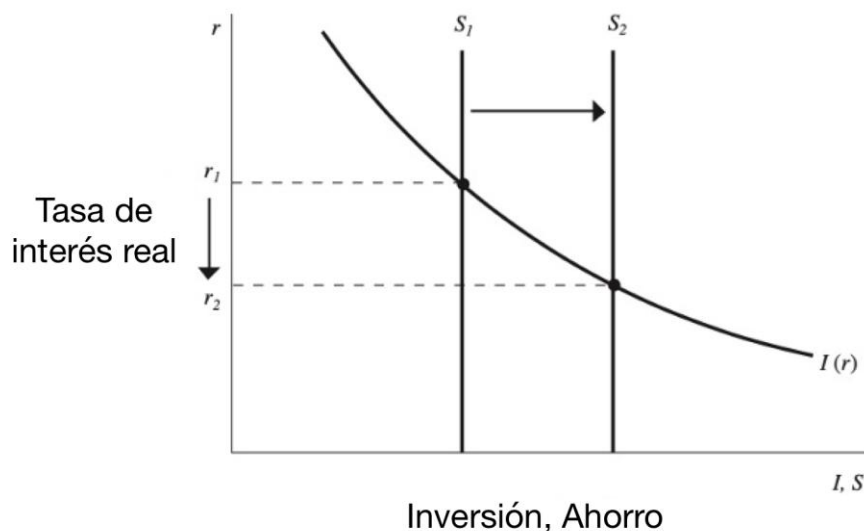


Figura 4: Inversión vs. Tasa de interés real (Fuente: gráfico readaptado del libro “Macroeconomía”, Mankiw, 8th ed.)

Problema 19 – ¿Más es siempre mejor? El desafío de crecer con eficiencia y equidad

Uno de los grandes desafíos para el desarrollo regional en Chile es lograr que la expansión de la actividad económica en territorios rezagados no solo aumente la producción, sino que también lo haga de manera eficiente. Esto plantea una pregunta clave sobre las características de las funciones de producción que enfrentan diferentes sectores o regiones del país.

Si un aumento del 10 por ciento tanto del capital como del trabajo hace que la producción aumente en menos de un 10 por ciento, se dice que la función de producción muestra rendimientos decrecientes de escala. Si hace que aumente en más de un 10 por ciento, se dice que la función de producción muestra rendimientos crecientes de escala.

¿En qué circunstancias podría tener una función de producción rendimientos decrecientes o crecientes de escala?

Respuesta

Una función de producción presenta rendimientos decrecientes de escala cuando un aumento proporcional de todos los factores productivos (por ejemplo, capital y trabajo) conduce a un aumento menor proporcional en la producción. Esto puede ocurrir cuando existe un factor fijo, como la disponibilidad de tierra, infraestructura crítica o acceso a servicios básicos, que limita el crecimiento productivo. Este fenómeno es común en territorios donde el crecimiento económico se da sin acompañamiento en infraestructura, conectividad o planificación urbana, lo que genera cuellos de botella.

Por otro lado, una función de producción muestra rendimientos crecientes de escala cuando un aumento proporcional en todos los factores conduce a un aumento más que proporcional en la producción. Esto suele ocurrir cuando se logra mayor especialización laboral y eficiencia operativa. Por ejemplo, en zonas urbanas con alta densidad de empresas, la colaboración entre agentes, la existencia de redes logísticas y el acceso a mano de obra calificada permiten que el crecimiento económico tenga efectos multiplicadores. A mayor escala, se reduce el tiempo improductivo, se aprovechan las economías de aprendizaje y se generan sinergias que aumentan el rendimiento global del sistema productivo.

Por lo tanto, los rendimientos de escala no solo dependen de los factores productivos utilizados, sino también de las condiciones institucionales, tecnológicas y geográficas donde ocurre la actividad económica.

Problema 20 – Cambios estructurales, catástrofes y productividad en la economía chilena

La teoría neoclásica de la producción establece que el salario real que reciben los trabajadores está determinado por su productividad marginal, al igual que el precio real del alquiler del capital refleja la productividad marginal del capital. Estos conceptos permiten analizar cómo distintos hechos estructurales o coyunturales afectan la distribución del ingreso y la asignación de recursos.

En este contexto, analice cómo las siguientes situaciones (frecuentes o plausibles en una economía como la chilena, marcada por shocks externos, eventos naturales y procesos migratorios) afectarían el salario real y el precio real de alquiler del capital:

- a) Una oleada de inmigración aumenta la población activa, en especial en sectores como el agrícola, la construcción o los servicios.
- b) Un terremoto destruye parte importante del stock de capital en una región del país, afectando maquinaria, infraestructura y viviendas.
- c) Un avance tecnológico mejora la eficiencia de la producción en todos los sectores de la economía, desde la manufactura hasta el transporte público.
- d) Una elevada inflación duplica los precios de todos los factores y productos en la economía.

Utilice la teoría neoclásica de la producción para predecir el efecto que ejerce cada uno de estos hechos sobre el salario real y el precio real de alquiler del capital.

Respuestas

- a) Una oleada de inmigración aumenta la población activa, en especial en sectores como el agrícola, la construcción o los servicios.

Según la teoría neoclásica, el salario real se determina por el producto marginal del trabajo. Al aumentar significativamente la cantidad de trabajadores disponibles, y manteniéndose constante el capital, el producto marginal del trabajo disminuye debido a los rendimientos decrecientes. Por lo tanto, el salario real tiende a reducirse.

Este fenómeno puede generar presiones en el mercado laboral, particularmente en regiones donde la infraestructura y el capital no crecen al mismo ritmo que la fuerza laboral disponible. En esos contextos, la caída del salario real puede profundizar desigualdades existentes. No obstante, si el aumento en la población activa va acompañado por una mayor demanda de bienes y servicios, nuevos emprendimientos o inversión productiva, el efecto negativo sobre los salarios puede atenuarse con el tiempo.

b) Un terremoto destruye parte importante del stock de capital en una región del país, afectando maquinaria, infraestructura y viviendas.

La teoría neoclásica establece que el precio real de alquiler del capital se determina por su productividad marginal. Si el capital se vuelve escaso tras un desastre natural y la fuerza laboral permanece constante, el producto marginal del capital aumenta. En consecuencia, el precio real de su alquiler sube.

En el contexto chileno, expuesto históricamente a catástrofes naturales, este tipo de shock puede provocar una redistribución sectorial del capital y afectar la reconstrucción territorial. También puede impulsar temporalmente el empleo en ciertos sectores (como la construcción), pero con una carga social importante si no se cuenta con seguros ni mecanismos de protección efectiva.

c) Un avance tecnológico mejora la eficiencia de la producción en todos los sectores de la economía, desde la manufactura hasta el transporte público.

Un avance tecnológico eleva la productividad de todos los factores. Esto significa que tanto el producto marginal del trabajo como el del capital aumentan. Como resultado, tanto el salario real como el precio real del alquiler del capital tienden a subir.

d) Una elevada inflación duplica los precios de todos los factores y productos en la economía.

Según la teoría neoclásica de la producción, el salario real y el precio real del capital están determinados por su productividad marginal, que depende de las cantidades físicas de capital y trabajo y de la tecnología disponible. Si la inflación afecta todos los precios y remuneraciones de forma proporcional, pero no cambia la productividad marginal de los factores, entonces los precios reales (como el salario real o el precio real del capital) se mantienen constantes.

No obstante, en la práctica, si los salarios nominales no se ajustan de manera inmediata o proporcional (como suele ocurrir en sectores informales o con menor poder de negociación), puede producirse una caída del salario real. Además, la alta inflación genera incertidumbre,

lo que puede reducir la inversión y afectar negativamente el funcionamiento eficiente de los mercados.

Capítulo V: Fluctuaciones económicas y el modelo de oferta y demanda agregada

Problema 21 – Análisis de políticas fiscales en escenarios de recuperación económica

En el contexto de una desaceleración económica causada por factores externos, como la caída en la demanda internacional y un aumento del desempleo, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas, decide implementar un programa de reactivación económica basado en inversión en infraestructura pública. Este plan, que incluye obras en transporte urbano, conectividad rural y mejoras en sistemas de agua potable y saneamiento, tiene como fin estimular la demanda agregada, generar empleo y sentar las bases para un crecimiento más inclusivo.

Este tipo de medidas no solo busca dinamizar la economía en el corto plazo, sino también mejorar la productividad y cohesión territorial en el largo plazo, lo cual es coherente con los lineamientos de política fiscal contracíclica promovidos por organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE.

Actualmente, la economía chilena se encuentra en una situación de equilibrio de largo plazo, pero ante esta intervención estatal, se espera una serie de efectos tanto inmediatos como diferidos en el tiempo.

Con base en la metodología de análisis de fluctuaciones macroeconómicas, y utilizando los modelos AD-AS (Demanda y Oferta Agregada), responda:

- a) ¿Cuál es el efecto a corto plazo de este tipo de política fiscal sobre el nivel de producción y el nivel de precios? Justifique utilizando un gráfico y conceptos clave del modelo AD-AS.
- b) ¿Qué se espera que ocurra en el largo plazo, considerando el ajuste de los salarios nominales y expectativas de precios? ¿Qué rol juega la flexibilidad del mercado laboral en este proceso?
- c) Analice brevemente cómo influye esta política en el potencial productivo del país. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que esta inversión pública tenga impactos positivos sostenibles?
- d) En base a lo aprendido, ¿cree que este tipo de gasto es meramente transitorio o puede tener un impacto estructural? Fundamente su respuesta haciendo alusión al concepto de multiplicador fiscal y a ejemplos reales si lo considera pertinente.

Respuestas

- a) La respuesta es:

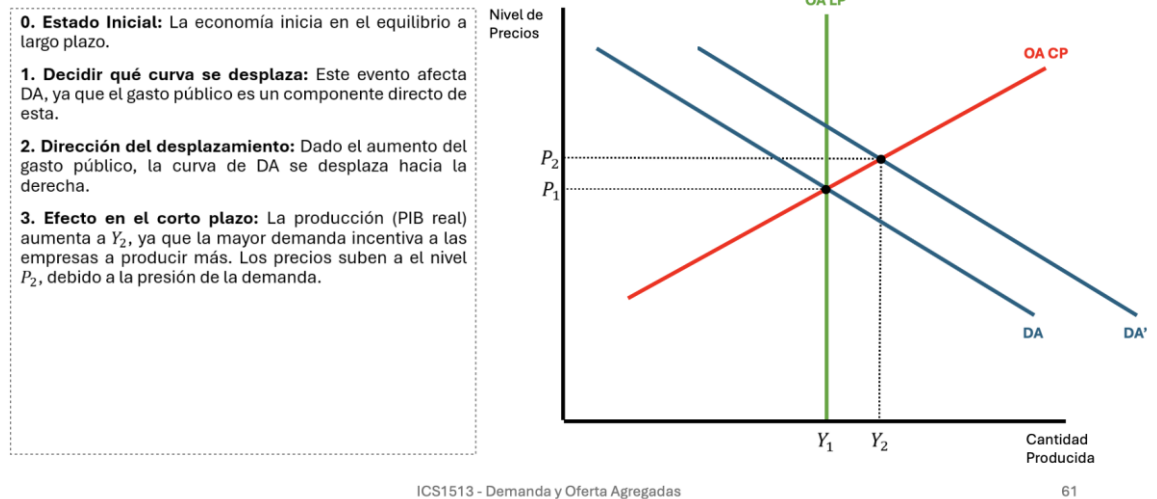


Figura 5: Efecto a CP de la política (Fuente: gráfico obtenido de las clases del profesor Matías De Geyter)

b) La respuesta es:

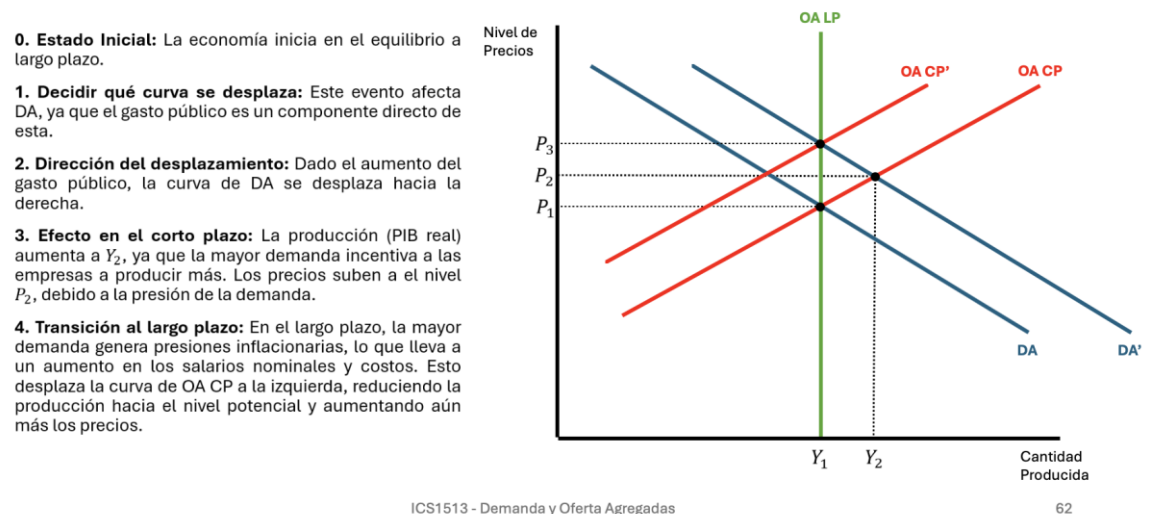


Figura 6: Efecto a LP de la política (Fuente: gráfico obtenido de las clases del profesor Matías De Geyter)

c) La política de inversión pública en infraestructura puede aumentar el producto potencial del país en el largo plazo si se cumplen ciertas condiciones clave. Esto ocurre porque mejoras en transporte, conectividad o servicios básicos como agua potable y saneamiento reducen los costos logísticos, aumentan la productividad del trabajo y mejoran el capital humano y físico disponible en el país.

Por ejemplo:

- Invertir en transporte urbano sustentable reduce los tiempos de viaje y mejora la calidad de vida de las personas, elevando la productividad.
- Mejorar la infraestructura rural permite integrar zonas rezagadas a los mercados, reduciendo desigualdades territoriales.
- Invertir en agua potable y saneamiento impacta directamente en la salud pública, generando efectos positivos en la fuerza laboral y en los costos del sistema de salud.

Para que este tipo de inversión tenga efectos sostenibles, deben cumplirse condiciones como:

- Que los proyectos estén bien focalizados y sean eficientes en su ejecución, evitando sobrecostos o corrupción.
- Que exista capacidad institucional para planificar, ejecutar y mantener la infraestructura.
- Que se integre con otras políticas complementarias, como capacitación laboral, innovación tecnológica o desarrollo urbano planificado.

Además, el impacto estructural dependerá de si se priorizan proyectos inclusivos y verdes, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- d) Aunque en principio este gasto puede parecer transitorio (pues se implementa como una respuesta a la recesión), tiene el potencial de generar efectos estructurales si se diseña e implementa estratégicamente. Esto se relaciona directamente con el concepto de multiplicador fiscal: es decir, el impacto que una unidad de gasto público tiene sobre el PIB.

El multiplicador es mayor en contextos de bajo crecimiento y capacidad ociosa, por lo que este tipo de gasto es especialmente efectivo tras una recesión. Además, si la inversión pública está enfocada en infraestructura productiva, educación, tecnología o transición verde, su efecto es duradero porque mejora las condiciones de oferta de la economía.

Ejemplo real: tras la crisis *subprime* de 2008, muchos países aplicaron programas de inversión pública. En Chile, el plan de reactivación de 2009, centrado en infraestructura, tuvo efectos positivos sobre el empleo y la actividad. Asimismo, el Banco Mundial ha destacado que “la inversión pública puede ser un catalizador para una recuperación más verde y resiliente si está bien orientada” (Banco Mundial, 2020).

En síntesis, este tipo de gasto no tiene por qué ser solo coyuntural, y puede ser una herramienta poderosa de transformación estructural si se articula con una visión de desarrollo sostenible y con políticas de largo plazo.

Problema 22 – Impacto de los choques de oferta en contextos de crisis energética global

En el actual contexto de crisis energética mundial, provocado por conflictos geopolíticos y disrupciones en las cadenas de suministro global (como la guerra en Ucrania y restricciones en el transporte internacional), el precio del petróleo ha experimentado un alza sostenida y significativa. Este aumento repercute directamente en Chile, un país fuertemente dependiente de la importación de combustibles fósiles, lo que encarece los costos de producción en sectores clave como el transporte, la industria y la agricultura.

A diferencia de políticas activas como subsidios o planes de inversión pública, en este escenario no hay intervención estatal inmediata, por lo que la economía chilena debe ajustarse de forma natural a este shock negativo.

Este fenómeno plantea importantes desafíos tanto en lo económico como en lo ambiental, pues pone en evidencia la vulnerabilidad energética del país y la necesidad de avanzar hacia una matriz energética más sustentable y resiliente, tal como recomiendan organismos como la Agencia Internacional de Energía y el Banco Mundial.

Actualmente, la economía chilena se encontraba en equilibrio de largo plazo antes del shock.

A partir de la metodología de análisis de fluctuaciones macroeconómicas (modelo DA-OA), responda:

a) ¿Cuál es el efecto de este shock externo en el corto plazo sobre el nivel de producción y el nivel de precios? Justifique su respuesta gráficamente y conceptualmente.

b) ¿Qué se espera que ocurra en el largo plazo, considerando los ajustes en salarios nominales y expectativas de precios?

c) ¿Qué tipo de políticas públicas podrían aplicarse para mitigar la vulnerabilidad estructural que este tipo de choques provoca en la economía chilena? Fundamente su propuesta desde una perspectiva sustentable.

d) Reflexione sobre cómo este tipo de eventos energéticos puede acelerar el debate sobre la transición ecológica en países en vías de desarrollo. ¿Qué rol debe cumplir la ingeniería en este proceso de transformación estructural?

Respuestas

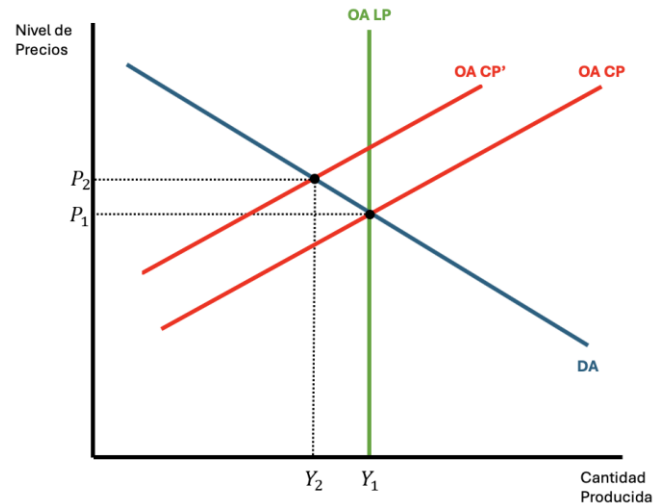
a) La rpta es:

0. Estado Inicial: La economía inicia en el equilibrio a largo plazo.

1. Decidir qué curva se desplaza: Este evento afecta OA CP, ya que aumenta los costos de producción.

2. Dirección del desplazamiento: Dada el aumento en los costos, la curva de OA CP se desplaza hacia la izquierda.

3. Efecto en el corto plazo: La producción (PIB real) disminuye a Y_2 , debido a los mayores costos, que desincentivan la producción. Los precios suben a el nivel P_2 , lo que genera estanflación (inflación + menor producción).



ICS1513 - Demanda y Oferta Agregadas

66

Figura 7: Efecto a CP de la política (Fuente: gráfico obtenido de las clases del profesor Matías De Geyter)

b) La rpta es:

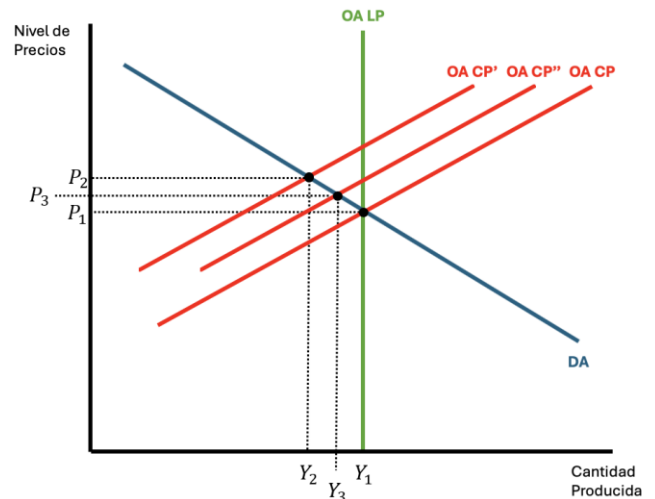
0. Estado Inicial: La economía inicia en el equilibrio a largo plazo.

1. Decidir qué curva se desplaza: Este evento afecta OA CP, ya que aumenta los costos de producción.

2. Dirección del desplazamiento: Dada el aumento en los costos, la curva de OA CP se desplaza hacia la izquierda.

3. Efecto en el corto plazo: La producción (PIB real) disminuye a Y_2 , debido a los mayores costos, que desincentivan la producción. Los precios suben a el nivel P_2 , lo que genera estanflación (inflación + menor producción).

4. Transición al largo plazo: En el largo plazo, la menor producción y los altos precios reducen los costos laborales al aumentar el desempleo. Esto desplaza gradualmente la curva de OA de vuelta a la derecha, restaurando la producción al nivel potencial, aunque el proceso puede ser lento y costoso.



ICS1513 - Demanda y Oferta Agregadas

67

Figura 8: Efecto a LP de la política (Fuente: gráfico obtenido de las clases del profesor Matías De Geyter)

c) Para mitigar la vulnerabilidad frente a choques externos como el alza en el precio del petróleo, es fundamental avanzar hacia una diversificación de la matriz energética y una mayor autosuficiencia energética. Algunas políticas públicas sostenibles que podrían implementarse son:

- Inversión en energías renovables: Fomentar la generación solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica, disminuyendo así la dependencia de los combustibles fósiles importados.
 - Electromovilidad: Impulsar subsidios y normativas que incentiven el uso de vehículos eléctricos tanto públicos como privados, así como la instalación de infraestructura de carga.
 - Eficiencia energética: Implementar estándares de eficiencia en edificaciones, industrias y transporte, reduciendo así el consumo total de energía.
 - Política de precios e incentivos: Utilizar impuestos verdes o subsidios cruzados para desincentivar el uso de combustibles fósiles y fomentar tecnologías limpias.
 - Inversión en infraestructura de transporte público: Favorecer sistemas intermodales y limpios (como trenes eléctricos, buses a hidrógeno o bicicletas), permitiendo a la población alternativas reales al automóvil.
- d) Eventos como el alza del petróleo actúan como recordatorios de la fragilidad del modelo energético actual y pueden acelerar el debate público y político sobre la necesidad de transitar hacia sistemas más sustentables y resilientes.

En países en vías de desarrollo como Chile, la transición ecológica es doblemente desafiante: debe hacerse sin comprometer el crecimiento económico ni la equidad social. Sin embargo, también presenta una oportunidad histórica de modernización tecnológica y desarrollo productivo sostenible.

En este proceso, la ingeniería tiene un rol fundamental, ya que:

- Diseña soluciones concretas y escalables para enfrentar los desafíos energéticos, de transporte e infraestructura.
- Puede integrar enfoques interdisciplinarios para que las soluciones sean eficientes, seguras y ambientalmente responsables.
- Actúa como puente entre la técnica y la política pública, asegurando que las decisiones estén basadas en evidencia y viabilidad operativa.
- Ayuda a formar profesionales con conciencia social y ambiental, comprometidos con el bienestar colectivo.

Como señala el Banco Mundial (2022): *"La transición energética sostenible no es solo una cuestión ambiental, es una prioridad económica y social que requiere innovación, liderazgo y voluntad política para transformar las estructuras existentes."* (Banco Mundial, 2022, *World Development Report: A Green and Resilient Future*).

Problema 23 – Inversión pública en salud y desigualdad territorial: análisis de política fiscal en contexto de shock de oferta

Chile presenta grandes desigualdades territoriales en el acceso a servicios públicos esenciales, como salud, transporte y educación (si te interesa investigar estadísticas de este

tema, puedes revisar la última versión del [Informe de Desarrollo Social](#)). En el año actual, una crisis hospitalaria en zonas rurales del sur del país, causada por falta de personal, insumos y deterioro de infraestructura, ha generado una caída significativa en la productividad laboral local y ha obligado a muchas personas a trasladarse largas distancias para acceder a atención médica básica.

Esta situación genera un shock negativo de oferta, ya que aumentan los costos de producción (menos disponibilidad de trabajadores sanos, menor eficiencia en el trabajo, más traslados) y se afecta el bienestar de las comunidades afectadas.

Inicialmente no hay intervención estatal, pero luego de fuertes movilizaciones sociales y presiones de autoridades locales, el gobierno implementa una política fiscal expansiva sostenida, orientada a la construcción de hospitales modulares, incentivos para médicos rurales, infraestructura de transporte sanitario y digitalización de servicios de atención remota.

Con base en la metodología de fluctuaciones macroeconómicas y el modelo AD-AS, responda:

- a) Analice los efectos a corto plazo del shock inicial de oferta sobre la producción y el nivel de precios. Apóyese en un gráfico del modelo AD-AS.
- b) Evalúe el impacto en el corto y largo plazo de una política fiscal expansiva sostenida que busca expandir la demanda agregada. ¿Qué implicancias tiene sobre los niveles de producción y precios?
- c) ¿Qué desafíos fiscales e institucionales se deben considerar al aplicar una política de gasto público de este tipo en zonas históricamente marginadas?
- d) Reflexione: ¿Cómo este tipo de intervenciones pueden reducir brechas territoriales y mejorar el bienestar colectivo en el largo plazo? ¿Qué rol juega la ingeniería, desde lo técnico y lo social, en que estos proyectos tengan impacto real y sostenido?

Respuestas

a) La respuesta es:

0. **Estado Inicial:** La economía inicia en el equilibrio a largo plazo.
1. **Decidir qué curva se desplaza:** Este evento afecta OA CP, ya que aumenta los costos de producción.
2. **Dirección del desplazamiento:** Dada el aumento en los costos, la curva de OA CP se desplaza hacia la izquierda.

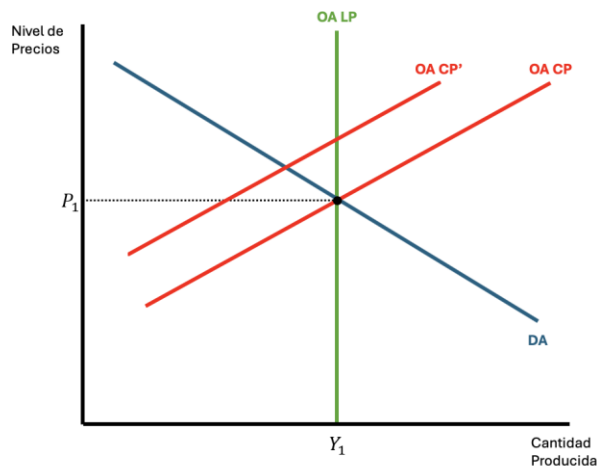
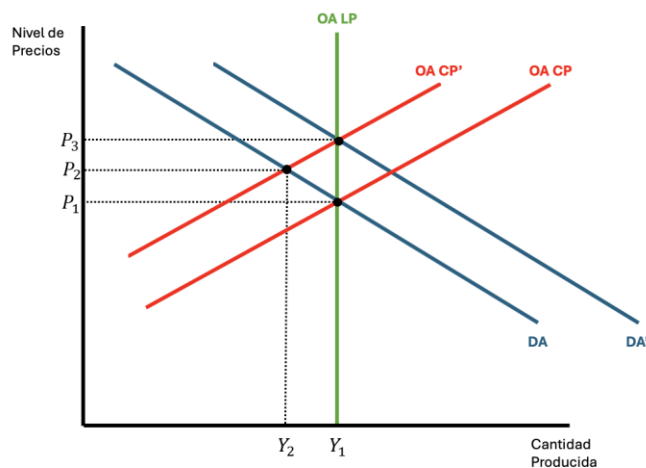


Figura 9: Efecto a CP (Fuente: gráfico obtenido de las clases del profesor Matías De Geyter)

b) La respuesta es:

0. **Estado Inicial:** La economía inicia en el equilibrio a largo plazo.
1. **Decidir qué curva se desplaza:** Este evento afecta OA CP, ya que aumenta los costos de producción.
2. **Dirección del desplazamiento:** Dada el aumento en los costos, la curva de OA CP se desplaza hacia la izquierda.
3. **Efecto en el corto plazo:** La producción (PIB real) disminuye a Y_2 , debido a los mayores costos, que desincentivan la producción. Los precios suben a el nivel P_2 , lo que genera estanflación (inflación + menor producción).
4. **Transición al largo plazo:** La política fiscal expansiva desplaza la curva de DA hacia la derecha, lo que aumenta los precios aún más, debido a la mayor presión de demanda agregada. Eventualmente, los ajustes salariales nominales y el reequilibrio de precios internos llevan a la economía de vuelta al nivel de producción potencial, pero con un nivel de precios permanentemente más alto.



ICS1513 - Demanda y Oferta Agregadas

72

Figura 10: Efecto a LP de la política (Fuente: gráfico obtenido de las clases del profesor Matías De Geyter)

c) Implementar una política fiscal expansiva en zonas marginadas conlleva importantes desafíos:

1. Capacidad de ejecución local: En muchos territorios rurales, las capacidades técnicas e institucionales para ejecutar proyectos públicos son limitadas. Esto incluye desde falta de personal capacitado hasta escasa infraestructura administrativa, lo que puede ralentizar o desviar los recursos asignados.
2. Sostenibilidad fiscal: Aunque la inversión inicial puede estar justificada por sus beneficios sociales y económicos, es necesario evaluar su impacto en el déficit fiscal y en la deuda pública a largo plazo. Esto implica diseñar mecanismos de financiamiento progresivos y evaluar cuidadosamente los retornos esperados del gasto.
3. Desigualdad estructural: Existe el riesgo de que estas intervenciones sean aisladas o de corto plazo, sin enfrentar las causas estructurales de la desigualdad territorial (por ejemplo, centralización de decisiones, falta de planificación regional). Para que sean efectivas, deben ir acompañadas de estrategias de descentralización, participación ciudadana y planificación territorial.
4. Coordinación intersectorial: La mejora en el acceso a salud no depende solo del Minsal o del Ministerio de Hacienda, sino también del Ministerio de Transportes (accesibilidad), de Obras Públicas (infraestructura) y del de Ciencia y Tecnología (digitalización). Una política efectiva debe articular múltiples sectores de manera coherente.

d) Las intervenciones públicas orientadas a reducir desigualdades territoriales, como la mejora en infraestructura de salud en zonas rurales, no solo tienen efectos económicos directos (mayor empleo, productividad, menor gasto en traslados), sino también efectos sociales profundos: aumentan la confianza institucional, fortalecen el tejido comunitario y promueven la equidad en el acceso a derechos básicos.

A largo plazo, estos proyectos pueden modificar estructuras de exclusión históricas, fomentando una mayor cohesión territorial y oportunidades de desarrollo en zonas que antes estaban marginadas.

En este contexto, la ingeniería juega un rol clave. Desde lo técnico, permite diseñar soluciones eficientes, seguras y sostenibles (por ejemplo, hospitales modulares, redes de transporte sanitario, sistemas digitales). Pero también, desde lo social, exige una mirada ética y comprometida con el entorno: diseñar no solo para lo posible, sino para lo necesario.

Como afirma el Banco Mundial (2020):

“Reducir la desigualdad territorial requiere inversiones sostenidas, planificación integrada y una mirada centrada en las personas,

especialmente en aquellas que históricamente han sido olvidadas por el desarrollo” (Banco Mundial, 2020, Reducing Spatial Inequality).

Capítulo VI: Economía abierta

Problema 24 – Transición energética y economía circular en Chile

Chile ha liderado iniciativas para la transición energética, impulsando energías renovables no convencionales (ERNC) como la solar y la eólica. Sin embargo, el desafío no solo radica en generar energía limpia, sino en transformar la estructura económica para alcanzar un modelo sostenible y resiliente frente al cambio climático.

Supongamos una economía ficticia que representa el modelo chileno de transición hacia energías limpias, en el cual el gasto gubernamental está destinado a subvencionar proyectos de energías renovables, desarrollo de infraestructura de economía circular y adaptación de ciudades para mitigar los efectos del cambio climático.

La economía está descrita por las siguientes ecuaciones:

$$Y = C + I + G + XN$$

$$Y = 5.000$$

$$G = 1.000$$

$$T = 1.000$$

$$C = 250 + 0,75(Y - T)$$

$$I = 1.000 - 50r$$

$$r = r^* = 5$$

Note que Chile toma el tipo de interés mundial, al 5%.

- a) En esta economía, halle el ahorro nacional, la inversión y la balanza comercial. Interprete los resultados en el contexto de un Chile que financia proyectos verdes y exporta tecnología renovable a países vecinos.
- b) Suponga ahora que el gasto gubernamental (G) aumenta hasta 1.250 millones de USD para acelerar la transición energética y apoyar un plan de economía circular en las principales ciudades del país. Halle el ahorro nacional, la inversión, la balanza comercial y el tipo de cambio de equilibrio. Explique los resultados en términos del déficit fiscal generado y la necesidad de financiamiento externo para proyectos verdes.
- c) Considere ahora que el tipo de interés mundial sube del 5 al 10 por ciento, afectando las decisiones de inversión en proyectos de ERNC y encareciendo el crédito para nuevas infraestructuras sostenibles. Halle el ahorro nacional, la inversión, la balanza comercial y el tipo de cambio de equilibrio. Discuta cómo esta variación podría

afectar el liderazgo de Chile en energías limpias y su capacidad de exportación de tecnología renovable.

- d) ¿Cómo influye la transición energética de Chile en la estabilidad económica y su posicionamiento global frente a los cambios en las tasas de interés internacionales?

Respuestas

a) Ahorro Nacional

El ahorro nacional se calcula como la diferencia entre el PIB (Y), el consumo (C) y el gasto gubernamental (G):

$$S = Y - C - G$$

Primero calculamos el consumo:

$$\begin{aligned} C &= 250 + 0,75 (Y-T) = 250 + 0,75*(5.000 - 1.000) \\ &= 250 + 0,75*(4.000) = 250 + 3.000 \\ &= 3.250 \end{aligned}$$

Ahora, el ahorro nacional:

$$\begin{aligned} S &= 5.000 - 3.250 - 1.000 \\ &= 750 \end{aligned}$$

Inversión (I)

La inversión depende inversamente de la tasa de interés mundial, que es del 5%:

$$I = 1.000 - 50r = 1.000 - 50(5) = 750$$

Nótese que se cumple que $I = A$ (identidad vista en clases).

Balanza Comercial (XN)

La balanza comercial es la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión:

$$XN = S - I = 750 - 750 = 0$$

En este escenario, el país mantiene un equilibrio entre lo que ahorra y lo que invierte. Esto significa que los recursos disponibles dentro de la economía alcanzan para financiar completamente los proyectos de transformación energética y ambiental sin necesidad de recurrir a financiamiento externo. La estabilidad del comercio exterior (balanza comercial igual a cero) sugiere que las exportaciones e importaciones están equilibradas, lo que facilita una inserción internacional estable para Chile. Este contexto es favorable para posicionar al país como un referente regional en tecnologías limpias, sin poner presión sobre el tipo de cambio ni la deuda externa.

b) Ahorro Nacional

$$S = Y - C - G$$

Ahora el gasto público crece, entonces recalculamos el ahorro:

$$S = 5.000 - 3.250 - 1.250 = 500$$

Inversión

La inversión se mantiene igual, ya que el interés global no ha cambiado:

$$I = 750$$

Balanza Comercial

$$XN = S - I = 500 - 750 = -250$$

Con este resultado, rompemos el supuesto de que la economía es cerrada, ya que $XN \neq 0$.

El aumento del gasto público en proyectos ambientales y urbanos reduce el ahorro nacional, ya que el Estado está gastando más sin haber aumentado los ingresos tributarios. Como la inversión no cambia, se produce un déficit comercial: la economía está invirtiendo más de lo que ahorra, lo que implica que debe conseguir recursos del exterior para financiar esa diferencia. Esto puede llevar a una entrada de capitales extranjeros o a un mayor endeudamiento. Además, el ingreso de dólares puede hacer que el peso chileno se fortalezca (apreciación cambiaria), lo que encarece las exportaciones y abarata las importaciones. En la práctica, esto puede dificultar la venta de tecnología nacional al extranjero, pero facilitar la compra de equipamiento o maquinaria del exterior para los proyectos.

- c) Si aumenta la tasa de interés mundial en un 10%, los indicadores varían según:

Ahorro Nacional

El ahorro nacional permanece en 750, dado que ni el ingreso ni el consumo han cambiado:

$$S = 750$$

Inversión

Con un aumento del tipo de interés global al 10%, la inversión disminuye:

$$I = 1.000 - 50(10) = 500$$

Balanza Comercial

$$XN = S - I = 750 - 500 = 250$$

El aumento de la tasa de interés a nivel mundial encarece el crédito, lo que hace que las empresas reduzcan su inversión en nuevas infraestructuras, incluso en aquellas relacionadas con energía o medioambiente. Como el ahorro nacional no cambia, pero la inversión baja, se genera un superávit comercial: la economía gasta menos en inversión y, por lo tanto, necesita importar menos. Esto fortalece la balanza comercial en el corto plazo, ya que se exporta más de lo que se importa. Sin embargo, esta reducción en inversión podría frenar el avance de Chile en el desarrollo de soluciones sostenibles, especialmente si no se cuenta con financiamiento local suficiente para reemplazar el crédito internacional más caro.

- d) La transición energética de Chile representa una oportunidad para diversificar su matriz productiva y reducir su dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, cambios en las tasas de interés internacionales impactan directamente en la capacidad de financiamiento para proyectos de energía renovable y economía circular. Un alza en estas tasas encarece los créditos para nuevas infraestructuras, reduciendo la inversión y afectando el crecimiento del sector. Sin embargo, un superávit comercial podría compensar este efecto, permitiendo a Chile fortalecer su presencia como exportador de tecnología renovable en el escenario global. Esto subraya la necesidad de políticas públicas que amortigüen los efectos de fluctuaciones externas y fortalezcan la autonomía energética nacional.

Problema 25 – Crisis de exportaciones en Andorret y su impacto socioambiental

Andorret es una pequeña economía abierta que ha basado su crecimiento en la exportación de productos agrícolas y tecnología de energías limpias. Sin embargo, un cambio en las tendencias globales hacia nuevas tecnologías más avanzadas y alimentos producidos de manera más sostenible ha hecho que las exportaciones de Andorret pierdan popularidad. Esto genera un impacto directo en su balanza comercial y en la estabilidad económica del país.

Ante este escenario, Andorret enfrenta el desafío de adaptarse a un mercado global cambiante, mientras intenta sostener sus políticas de desarrollo sostenible y transición energética. El país deberá evaluar los efectos en su ahorro nacional, la inversión local, el tipo de interés y el tipo de cambio, así como en el costo de vida para los ciudadanos que frecuentemente viajan al extranjero.

- a) ¿Qué ocurre en Andorret con el ahorro, la inversión y las exportaciones netas?
- b) Los ciudadanos de Andorret disfrutan de viajar al extranjero. ¿Cómo les afectará esta variación del tipo de cambio?
- c) Los responsables de la política fiscal de Andorret quieren ajustar los impuestos para mantener el tipo de cambio en su nivel anterior. ¿Qué deben hacer? Si lo hacen,

¿cómo afectará esta medida en general al ahorro, la inversión y las exportaciones netas?

- d) ¿Debería Andorret apostar por políticas fiscales expansivas para recuperar el tipo de cambio a corto plazo, aun cuando eso signifique comprometer el ahorro para futuras inversiones en tecnología verde?

Respuestas

a) Ahorro e Inversión

Cuando las exportaciones de Andorret pierden popularidad, el ahorro nacional ($Y - C - G$) no cambia, dado que se asume que el producto (Y) es una variable fija determinada por la capacidad productiva del país, el consumo (C) depende del ingreso disponible, y el gasto gubernamental (G) es exógeno y constante.

$$S = Y - C - G$$

Por otro lado, la inversión también permanece inalterada, ya que Andorret es una pequeña economía abierta que toma el tipo de interés mundial como un dato.

$$I = I(r^*)$$

Exportaciones Netas (XN)

La caída en la demanda internacional por los productos de Andorret, tanto agrícolas como tecnológicos, provoca una reducción directa en las exportaciones, mientras que las importaciones no necesariamente cambian en la misma proporción, al menos en el corto plazo. Esto se traduce en una caída de las exportaciones netas ($XN = X - M$), generando un déficit comercial mayor o una reducción del superávit, dependiendo de la situación inicial del país.

Desde el punto de vista gráfico, esto se puede interpretar como un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de exportaciones netas, ya que para cada nivel de tipo de cambio real, Andorret ahora exporta menos. La menor demanda externa reduce el ingreso de divisas, lo cual puede llevar a una depreciación del tipo de cambio real (el precio relativo de los bienes extranjeros aumenta), como mecanismo de ajuste natural en una economía abierta.

- b) La depreciación de la moneda de Andorret encarece el costo de viajar al extranjero, ya que se requiere una mayor cantidad de moneda local para adquirir divisas extranjeras. Esto afecta directamente a los ciudadanos que viajan, aumentando el costo de los boletos aéreos, el alojamiento y los bienes de consumo en otros países. Además, se encarecen los productos importados, lo cual impacta el costo de vida local y la capacidad adquisitiva de las familias.

- c) Para que el tipo de cambio vuelva a su nivel anterior, los responsables de la política fiscal podrían reducir los impuestos. Esta medida incrementa el ingreso disponible de las familias, lo cual a su vez aumenta el consumo (C). Como el ahorro nacional es igual al ingreso menos el consumo y el gasto gubernamental, un mayor consumo reduce el ahorro nacional.

$$S = Y - C - G \text{ (Disminuye el ahorro)}$$

Impacto en las Variables Económicas:

- Ahorro Nacional (S): Disminuye, dado el aumento del consumo.
- Inversión (I): Permanece constante, ya que depende del tipo de interés mundial.
- Exportaciones Netas (XN): Disminuyen, porque el menor ahorro implica que hay menos recursos para financiar el comercio exterior.

Como se puede observar, el ajuste fiscal permite recuperar competitividad en el tipo de cambio, pero tiene un costo: la reducción del ahorro nacional. Esto podría comprometer proyectos de inversión en tecnología sostenible y transición energética, dificultando el desarrollo a largo plazo. Además, la menor capacidad de ahorro limita el financiamiento para políticas públicas que buscan enfrentar problemáticas socioambientales.

- d) Una política fiscal expansiva puede ofrecer una solución temporal para recuperar el tipo de cambio, facilitando el comercio exterior. Sin embargo, en un contexto de transición energética y adaptación al cambio climático, sacrificar el ahorro nacional podría comprometer proyectos sustentables a largo plazo. La clave para Andorret será encontrar un equilibrio entre políticas fiscales y un modelo de crecimiento sostenible que no dependa exclusivamente de la competitividad de sus exportaciones.

Capítulo VII: Evaluación de políticas públicas e inversión pública

Problema 26 – Inversión en infraestructura y movilidad urbana: evaluación social de proyectos

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) es el organismo encargado de diseñar y ejecutar políticas que mejoren la movilidad y conectividad en el país, asegurando un sistema de transporte eficiente, seguro y sustentable. Con este objetivo, ha asignado un presupuesto de \$300.000.000 al equipo de desarrollo de proyectos para mejorar la infraestructura de movilidad urbana y reducir la alta congestión en la ciudad de Santiago. Como parte del equipo encargado de evaluar estas inversiones, se le presentan dos proyectos con sus respectivos flujos de inversión e ingresos esperados.

a) Proyecto 1: Implementación de sistema de estacionamientos disuasorios

Se propone la construcción de un conjunto de estacionamientos disuasorios en las afueras de la ciudad, con conexión directa al transporte público con el objetivo de reducir la congestión vehicular en el centro urbano y fomentar el uso de buses y trenes para los desplazamientos diarios. La infraestructura incluirá paneles solares para abastecer su operación y un sistema de tarifas diferenciadas para incentivar su uso en horas punta. Los ingresos, egresos e inversión se muestran en la siguiente tabla:

		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Inversión inicial	\$300MM					
Ingresos		\$30MM	\$60MM	\$120MM	\$100MM	\$100MM
Egresos		\$28MM	\$28MM	\$28MM	\$28MM	\$28MM

Tabla 3:

A partir de la información planteada, ¿le conviene invertir en este proyecto, si la tasa de interés de este (o tasa de descuento) es un 10%?

b) Proyecto 2: Implementación de sistema de estacionamientos para bicicletas en estaciones de metro y buses

Como alternativa, se propone la instalación de infraestructura segura y moderna para estacionamiento de bicicletas en estaciones de metro y terminales de buses, promoviendo la intermodalidad y el transporte sustentable. Suponga que la inversión inicial es la totalidad de su presupuesto, con los siguientes ingresos proyectados:

- **Primer año:** \$200 000 000
- **Segundo año:** \$220 000 000

A partir de estos datos, determine la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto

- c) Dado que los proyectos de movilidad urbana como los estacionamientos disuasorios o las infraestructuras para bicicletas pueden reducir la congestión, mejorar la calidad del aire y fomentar el transporte público, ¿cómo pueden las

decisiones de inversión pública contribuir a una movilidad más sostenible y equitativa, especialmente en una ciudad como Santiago, donde el acceso al transporte y la contaminación afectan de forma desigual a distintos territorios?

Respuestas

a) Sabemos que:

$$VAN = \sum_{i=0}^n \frac{\text{ingresos} - \text{egresos}}{(1+r)^i}$$

Por lo tanto, utilizando los datos de la tabla, se tiene que:

$$VAN = -\frac{300}{(1+0,1)^0} + \frac{30-28}{(1+0,1)^1} + \frac{60-28}{(1+0,1)^2} + \frac{120-28}{(1+0,1)^3} + \frac{100-28}{(1+0,1)^4} + \frac{100-28}{(1+0,1)^5}$$

$$VAN = -300 + 1,82 + 26,45 + 69,12 + 49,18 + 44,71$$

$$VAN = -108,72$$

Como el VAN del proyecto posee un valor negativo, entonces se concluye inmediatamente que no conviene su realización.

b) Sabemos que la TIR corresponde a la tasa de interés tal que el VAN de un proyecto sea nulo. Por lo tanto, debemos establecer la igualdad apropiada para poder despejar nuestro valor incógnito:

$$VAN = 0 = -\frac{300}{(1+TIR)^0} + \frac{200}{(1+TIR)^1} + \frac{220}{(1+TIR)^2}$$

Resolviendo y despejando la TIR, se llega a que:

$$TIR = 0,25 = 25\%$$

c) La inversión pública en movilidad urbana puede ser una herramienta poderosa para avanzar hacia ciudades más sostenibles y equitativas. Proyectos como estacionamientos disuasorios o infraestructura para bicicletas no solo mejoran la eficiencia del transporte, sino que también reducen la contaminación y promueven una mayor integración territorial. En una ciudad como Santiago, donde la congestión y la desigualdad afectan de forma desigual a la población, estas decisiones permiten generar beneficios sociales y ambientales de largo plazo que van más allá de la rentabilidad financiera. Evaluar su impacto con criterios amplios es clave para diseñar políticas públicas que respondan al bienestar colectivo.

Problema 27 – Evaluación macroeconómica de un subsidio a la inversión en regiones rezagadas

El Gobierno de Chile está considerando implementar un programa de subsidios a la inversión privada en regiones con bajo dinamismo económico. El objetivo es incentivar la instalación de nuevas empresas, generar empleo local y reducir las desigualdades territoriales. Para esto, el Ministerio de Hacienda ha propuesto entregar un subsidio equivalente al 30% del gasto de inversión inicial de cada proyecto aprobado, siempre que se instale en comunas de bajo capital por trabajador.

Suponga que una empresa evalúa abrir una planta productiva en la Región de Ñuble, con una inversión inicial de \$500 millones, la cual generaría flujos netos anuales (ingresos menos costos de operación) de \$160 millones por 5 años. La tasa de descuento social aplicada por el Ministerio es del 8% anual.

Además, se estima que el proyecto generaría beneficios indirectos en la zona equivalentes a \$40 millones anuales por mayor empleo, consumo local y externalidades positivas.

- a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto con y sin subsidio.
- b) ¿Cómo cambian las conclusiones si se incorporan los beneficios indirectos como parte de la evaluación social?
- c) ¿Cuál es la lógica macroeconómica de este tipo de subsidios? ¿Qué efectos puede tener sobre el ahorro, la inversión y la productividad?
- d) Desde un enfoque de eficiencia social, ¿en qué condiciones convendría priorizar este tipo de subsidios en vez de subsidios al consumo?

Respuestas

- a) Comenzamos calculando el VAN sin el subsidio, tenemos que

$$VAN = \sum_{t=0}^5 \frac{160}{(1 + 0,08)^t} - 500 = 160 * 3,993 - 500$$

$$VAN = 638,88 - 500 = 138,88 \text{ millones}$$

Con subsidio de 30%, el Estado cubre \$150 millones de la inversión inicial. Como la inversión privada neta es de \$350 millones, entonces:

$$VAN_{sub} = 638,88 - 350 = 288,88 \text{ millones}$$

- b) Incorporando los beneficios indirectos, calculamos:

$$VAN = \sum_{t=0}^5 \frac{160 + 40}{(1 + 0,08)^t} - 500 = 798,6 - 500 = 298,6 \text{ millones}$$

Y con subsidio:

$$VAN_{totalSub} = 798,6 - 350 = 448,6 \text{ millones}$$

En conclusión, el proyecto es rentable incluso sin subsidio, pero al incorporar beneficios sociales, su atractivo aumenta significativamente, justificando el subsidio desde el punto de vista del bienestar colectivo.

- c) Desde una perspectiva macroeconómica, los subsidios a la inversión en regiones rezagadas buscan corregir desequilibrios estructurales en la asignación del capital. Al reducir el costo inicial de instalación, se incentiva a las empresas a invertir en zonas que normalmente no serían competitivas frente a grandes polos urbanos. Esto permite aumentar el stock de capital físico y humano en áreas con menor desarrollo, elevando la productividad marginal del trabajo. Al mejorar las oportunidades laborales y los ingresos en esas zonas, también se potencia el ahorro privado y se dinamiza el mercado interno. En el largo plazo, este tipo de subsidios puede contribuir a un crecimiento más equilibrado y fortalecer la resiliencia económica del país.
- d) Los subsidios a la inversión resultan preferibles cuando se busca producir cambios estructurales en la economía y generar efectos duraderos en la capacidad productiva. A diferencia de los subsidios al consumo, que tienen un impacto inmediato pero transitorio, las inversiones productivas pueden modificar de forma sostenible las condiciones de desarrollo de un territorio, especialmente cuando están dirigidas a comunas con baja dotación de capital. Desde el punto de vista de la eficiencia social, conviene priorizar estos subsidios cuando las condiciones locales muestran un alto potencial de retorno social, es decir, cuando una pequeña intervención puede desencadenar mejoras significativas en productividad, empleo y cohesión territorial. En estos casos, la inversión pública actúa no solo como impulso económico, sino como herramienta de equidad estructural.

Cierre

Este compilado no busca solamente reforzar los contenidos de macroeconomía que se ven en ICS1513, sino también entregar herramientas para analizar críticamente la realidad nacional desde una perspectiva de una ingeniería más comprometida con el país. En cada uno de los ejercicios aquí presentados se ha intentado vincular los conceptos económicos con problemas públicos reales, poniendo énfasis en la equidad territorial, la sostenibilidad ambiental, y la calidad de vida de las personas.

Como futuros ingenieros, no podemos permanecer ajenos a las decisiones que modelan el desarrollo del país. Nuestro rol no se limita a la técnica ni a la eficiencia en abstracto; se extiende a la comprensión profunda de cómo nuestras decisiones impactan a distintas comunidades, territorios y generaciones. El involucramiento activo de la ingeniería en la política pública, en el diseño institucional y en la inversión socialmente consciente, es clave para avanzar hacia un país más justo y equitativo.

Por eso, desde Ingeniería para Chile, creemos que incorporar una mirada integral que considere el contexto socioambiental no es un complemento, sino una necesidad. La ingeniería del futuro (y del presente) debe estar al servicio del bienestar colectivo, del desarrollo sostenible y de una ciudadanía más empoderada. Esperamos que este material contribuya, en esa dirección, a la formación de profesionales que no solo resuelvan problemas, sino que también se pregunten a quién benefician y qué transformaciones promueven.